EDN & ECOS 2026 — RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

BANQUE DE 100 QCMs CORRIGÉS HAUTE PERFORMANCE

Ophtalmologie • Urgences Médicales • Réanimation • Arrêt Cardiaque

Justifications Cliniques Complètes & Pièges Déjoués

QCM 01 • Ophtalmologie : Quelles structures anatomiques appartiennent au segment postérieur de l'œil ?

[A] Le vitrée
[B] La chambre postérieure.
[C] Le nerf optique
[D] La rétine
[E] Les vaisseaux rétiniens.

■ **Clé officielle : A, C, D, E**

■ **Justification clinique :**
Le globe oculaire est divisé en deux segments séparés par le cristallin et son appareil zonulaire : le segment antérieur en avant et le segment postérieur en arrière.

- **A, C, D, E** — Les propositions A, C, D et E sont correctes car le corps vitré, la rétine, la vascularisation rétinienne ainsi que la tête du nerf optique (papille) sont tous situés en arrière de ce diaphragme cristallinien dans la cavité postérieure.
- **B** — Le piège classique réside dans le distracteur B : la chambre postérieure appartient au segment antérieur de l'œil, étant délimitée en avant par l'iris et en arrière par le cristallin, et contenant de l'humeur aqueuse et non du vitré. Ne confondez donc pas la chambre postérieure, qui est une sous-division du segment antérieur, avec le segment postérieur du globe oculaire.

QCM 02 • Ophtalmologie : Quelles structures anatomiques appartiennent au segment postérieur de l'œil?

[A] le vitré
[B] la chambre postérieure
[C] le nerf optique
[D] la rétine
[E] les vaisseaux rétiniens

■ **Clé officielle : A, C, D, E**

■ **Justification clinique :**
Sur le plan anatomique, le bulbe oculaire est subdivisé en deux grands segments séparés par le cristallin et son appareil zonulo-capsulaire.

- **A, C, D, E** — Le segment postérieur s'étend en arrière du cristallin jusqu'au nerf optique et comprend la cavité vitréenne remplie du corps vitré (A), la rétine neurosensorielle (D) accompagnée de ses vaisseaux (E), la choroïde ainsi que la papille et les fibres du nerf optique (C), validant ainsi ces propositions.
- **B** — Le piège classique réside dans le distracteur B : bien que qualifiée de « postérieure », la chambre postérieure fait partie intégrante du segment antérieur de l'œil, étant située entre la face postérieure de l'iris et la face antérieure du cristallin, et remplie d'humeur aqueuse et non de vitré. Confondre « chambre postérieure » et « segment postérieur » est une erreur fréquente de terminologie anatomique.

QCM 03 • Ophtalmologie : Que comporte l'examen ophtalmologique de base ?

[A] un interrogatoire
[B] June mesure d'acuité visuelle de près
[C] une mesure d'acuité visuelle de loin
[D] un examen par la lampe à fente
[E] un examen du fond d'œil

■ Clé officielle : A, B, C, D, E

■ Justification clinique :
L'examen ophtalmologique de base repose sur une démarche sémiologique standardisée visant à évaluer la fonction visuelle et l'intégrité anatomique des segments antérieur et postérieur de l'œil.

- **C** — Les cinq items constituent l'ensemble des étapes incontournables de cette évaluation systématique en pratique courante.
- **A** — L'interrogatoire (A) oriente le diagnostic étiologique et recherche les antécédents, tandis que la mesure de l'acuité visuelle de loin (C) et de près (B) quantifie précisément la fonction maculaire et réfractive de chaque œil.
- **D** — L'examen à la lampe à fente ou biomicroscopie (D) permet une analyse optique détaillée sous fort grossissement des annexes et du segment antérieur.
- **E** — Enfin, l'examen du fond d'œil (E), réalisé après dilatation ou sans préparation, explore la rétine, la papille et le vitré. Le piège classique de ce QCM consiste à penser à tort que l'acuité de près ou le fond d'œil relèvent d'explorations spécialisées secondaires, alors qu'ils font partie intégrante de l'examen de routine minimal.

QCM 04 • Ophtalmologie : Que visualisez-vous à la lampe à fente?

[A] conjonctive
[B] cornée
[C] chambre antérieure
[D] 1 iris
[E] cristallin

■ Clé officielle : A, B, C, D, E

■ Justification clinique :
La lampe à fente (biomicroscope) associe un système optique grossissant et une fente lumineuse focalisée permettant d'obtenir des coupes optiques des milieux transparents et des surfaces oculaires. Toutes les propositions (A, B, C, D, E) sont correctes car cet examen explore l'ensemble du segment antérieur, depuis la conjonctive bulbaire et palpébrale jusqu'à la face postérieure du cristallin, en passant par les couches cornéennes, l'humeur aqueuse de la chambre antérieure et le stroma irien.

- **A** — Le piège classique pour la conjonctive (A) est d'oublier qu'elle s'examine à faible grossissement en éclairage diffus avant de focaliser la fente.
- **C** — Pour la chambre antérieure (C), l'erreur fréquente est de croire qu'on ne peut pas l'observer à l'état normal, alors que la coupe optique permet précisément d'en apprécier la profondeur et de rechercher un effet Tyndall inflammatoire.
- **D** — Enfin, le piège pour l'iris (D) et le cristallin (E) réside dans la confusion entre l'examen direct du segment antérieur, réalisable sans lentille additionnelle, et l'exploration du segment postérieur ou de l'angle irido-cornéen qui exigerait un verre à trois miroirs ou une lentille de gonioscopie.

QCM 05 • Ophtalmologie : Quel(s) examen(s) privilégié(s) renseigne (ent) sur l'état de transparence du cristallin?

[A] Examen au biomicroscope
[B] Tonométrie oculaire
[C] Angiographie fluorescéinique
[D] Radiographie des orbites
[E] Echographie A

■ **Clé officielle : A**

■ **Justification clinique :**
L'évaluation de la transparence du cristallin repose sur l'examen direct des milieux transparents de l'œil par une source lumineuse focalisée et grossissante. L'examen à la lampe à fente (biomicroscope) est l'examen de référence en consultation car il permet une coupe optique fine du cristallin pour localiser et caractériser toute perte de transparence ou opacité (cataracte).

- **B** — La tonométrie oculaire (B) représente un piège fréquent en confondant transparence et pression intraoculaire (dépistage du glaucome).
- **C** — L'angiographie à la fluorescéine (C) est un examen vasculaire ciblé sur la rétine et la choroïde, totalement inadapté à l'évaluation cristallinienne.
- **D** — La radiographie des orbites (D) sert à la recherche de traumatismes ou de corps étrangers métalliques radio-opaques, sans résolution sur les tissus mous avasculaires.
- **E** — Enfin, l'échographie A (E) sert à la biométrie pour mesurer la longueur axiale du globe et calculer la puissance d'un implant, mais ne renseigne pas directement sur la clarté optique du cristallin.

QCM 06 • Ophtalmologie : Dans quelle(s) affection(s) ne doit on jamais prescrire de collyre atropinique

[A] Iridocyclite
[B] Kératite herpétique
[C] glaucome aigu angle ferme
[D] Glaucome chronique à angle ouvert
[E] Glaucome malin

■ **Clé officielle : C**

■ **Justification clinique :**
Les collyres atropiniques sont des parasympatholytiques induisant une mydriase et une cycloplégie par relâchement du sphincter irien.

- **C** — Dans le glaucome aigu par fermeture de l'angle (réponse C), la mydriase provoque un refoulement et un épaississement de la racine de l'iris qui obstrue mécaniquement le trabéculum, ce qui aggrave brutalement le blocage pupillaire et déclenche une hypertonie oculaire majeure engageant le pronostic visuel.
- **A** — Pour l'iridocyclite (A), le piège est d'y voir un risque hypertonique alors que l'atropine est au contraire le traitement clé pour lever le spasme ciliaire et prévenir les synéchies postérieures.
- **B** — Dans la kératite herpétique (B), le piège réside dans la confusion avec les corticoïdes locaux formellement contre-indiqués, l'atropine restant quant à elle utile à visée antalgique.
- **D** — Concernant le glaucome chronique à angle ouvert (D), le piège est d'assimiler les deux types de glaucome, l'angle restant ici anatomiquement ouvert sans risque d'occlusion aiguë par mydriase.
- **E** — Enfin, pour le glaucome malin (E), le piège est de redouter la dilatation alors que les cycloplégiques comme l'atropine constituent paradoxalement le traitement de choix pour retendre la zonule et refouler le bloc irido-cristallinien vers l'arrière.

QCM 07 • Ophtalmologie : Quels structures anatomiques appartiennent au serment postérieur de l'œil

[A] Le vitré
[B] La chambre postérieure
[C] Le nerf optique
[D] La rétine
[E] Les vaisseaux rétiniens

■ Clé officielle : A, C, D, E

■ Justification clinique :
L'œil est anatomiquement divisé en deux segments distincts par le cristallin et la zonule de Zinn, qui constituent la frontière séparant le segment antérieur du segment postérieur.

- **A, C** — Le segment postérieur correspond à l'ensemble de la cavité rétro-cristallinienne, logeant le corps vitré, la rétine, les vaisseaux rétiniens ainsi que la tête du nerf optique, ce qui confirme l'exactitude des propositions A, C, D et E.
- **B, E** — L'unique distracteur est la proposition B, dont le piège repose sur une confusion terminologique classique entre « segment » et « chambre ». En effet, malgré l'adjectif « postérieure », la chambre postérieure est située entre la face postérieure de l'iris et la face antérieure du cristallin, contient de l'humeur aqueuse et appartient donc au segment antérieur de l'œil.

QCM 08 • Ophtalmologie : L'uvée se compose de :

[A] L'iris
[B] Le Cristallin
[C] La Zonule
[D] Le Corps ciliaire
[E] La Choroïde

■ Clé officielle : A, D, E

■ Justification clinique :
L'uvée constitue la tunique vasculaire intermédiaire du globe oculaire, située entre la coque cornéo-sclérale en superficie et la rétine en profondeur.

- **A, D, E** — Les réponses A, D et E sont exactes car l'uvée se subdivise anatomiquement d'avant en arrière en trois segments continus : l'iris en avant, le corps ciliaire au segment intermédiaire, et la choroïde en arrière.
- **B** — Le piège du distracteur B (le cristallin) réside dans sa proximité immédiate avec l'iris et le corps ciliaire, alors qu'il s'agit d'une lentille transparente avasculaire appartenant aux milieux transparents et réfringents de l'œil.
- **C** — Le piège du distracteur C (la zonule de Zinn) repose sur son insertion directe sur les procès ciliaires du corps ciliaire, alors qu'elle correspond à un appareil suspenseur fibreux du cristallin et non à un constituant de la tunique uvéale.

QCM 09 • Ophtalmologie : Que comporte l'examen ophtalmologique de base ?

[A] Un interrogatoire
[B] Une mesure d'acuité visuelle de près
[C] Une mesure d'acuité visuelle de loin
[D] Un examen par la lampe à fente
[E] Un examen du fond d'œil

■ Clé officielle : A, B, C, D, E

■ Justification clinique :
L'examen ophtalmologique de base repose sur une démarche clinique et instrumentale rigoureuse explorant l'appareil visuel de façon fonctionnelle et anatomique. Les cinq propositions (A, B, C, D et E) sont toutes correctes car elles constituent les étapes indissociables d'une consultation ophtalmologique standard.

- **A** — Le piège de l'interrogatoire (A) est de le négliger au profit des appareils de mesure, alors qu'il est indispensable pour caractériser les antécédents, le terrain et la cinétique des symptômes. Pour l'acuité visuelle (B et C), l'erreur fréquente consiste à ne mesurer que la vision de loin en omettant la vision de près (échelle de Parinaud), alors que leur évaluation conjointe est requise pour dépister les troubles accommodatifs ou maculaires.
- **D** — Le piège de la lampe à fente (D) est de la juger trop technique, alors que la biomicroscopie est l'outil fondamental d'inspection du segment antérieur et des annexes.
- **E** — Enfin, le piège du fond d'œil (E) est de le considérer à tort comme un examen spécialisé de deuxième intention, alors que l'analyse du pôle postérieur et de la papille fait partie intégrante de tout bilan ophtalmologique initial.

QCM 10 • Ophtalmologie : Que visualisez-vous à la lampe a fente ?

[A] Conjonctivite
[B] Cornée
[C] Chambre antérieure
[D] Iris
[E] Cristallin

■ Clé officielle : A, B, C, D, E

■ Justification clinique :
La lampe à fente (biomicroscope) associe un système optique grossissant à un faisceau lumineux orientable permettant une coupe optique et une analyse directe des tissus du segment antérieur de l'œil.

- **E** — L'ensemble des propositions est retenu car cet examen explore séquentiellement toutes les structures superficielles et profondes situées en avant du vitré antérieur. Enfin, pour l'item E, le piège classique est d'attribuer l'évaluation du cristallin au seul fond d'œil, alors que ses différentes couches et ses opacités sont examinées au premier plan par biomicroscopie.
- **A** — Concernant l'item A, le piège repose sur l'emploi du terme pathologique « conjonctivite » au lieu du terme anatomique « conjonctive », mais la lampe à fente en objective directement les manifestations physiques telles que l'injection vasculaire, les follicules ou les sécrétions.
- **B** — Pour l'item B, le piège est de méconnaître l'analyse de l'épaisseur cornéenne rendue possible par la fente lumineuse pour dépister ulcères et œdèmes.
- **C** — Pour l'item C, le piège consiste à croire la chambre antérieure inaccessible à la vue, alors que le faisceau permet d'y détecter un phénomène de Tyndall, un hyphéma ou un hypopyon.
- **D** — Pour l'item D, le piège est d'oublier l'examen du diaphragme irien, dont la surface, les synéchies et la néovascularisation sont visualisées avec précision.

QCM 11 • Ophtalmologie : L'appareil accommodatif de l'œil comprend :

[A] L'iris
[B] Le cristallin
[C] La zonule
[D] La macula
[E] Le muscle ciliaire

■ Clé officielle : A, B, C, E

■ Justification clinique :
L'accommodation repose sur une synergie neuro-biomécanique associant la variation de courbure cristallinienne et la syncinésie d'accommodation-convergence-myosis.

- **A, B, C, E** — Les réponses A, B, C et E sont correctes car l'appareil effecteur comprend le complexe moteur muscle ciliaire-zonule-cristallin ainsi que l'iris, dont la constriction pupillaire améliore la profondeur de champ optique.
- **A** — Le piège de l'iris (A) réside dans l'oubli de la triade accommodative, réduisant faussement l'accommodation à sa seule composante zonulo-cristallinienne.
- **B** — Pour le cristallin (B), la zonule (C) et le muscle ciliaire (E), l'écueil classique est de méconnaître le mécanisme de Helmholtz où la contraction ciliaire détend paradoxalement la zonule pour laisser bomber le cristallin.
- **D** — Enfin, le piège de la macula (D), unique distracteur exclu, consiste à confondre la zone rétinienne sensorielle dédiée à l'acuité visuelle centrale avec les structures anatomiques actives de la mise au point optique.

QCM 12 • Ophtalmologie : L'épithélium pigmentaire :

[A] Est une couche cellulaire monostratifiée à la face interne de la rétine neurosensorielle
[B] Assure le renouvellement des disques des articles externes par phagocytose
[C] Sa nutrition est assurée par la chorio-capillaire
[D] Est le seul élément qui assure la transduction de la lumière en influx nerveux

■ Clé officielle : B, C

■ Justification clinique :
L'épithélium pigmentaire rétinien (EPR) constitue une interface métabolique et trophique indispensable à l'homéostasie des photorécepteurs.

- **B, C** — Les propositions B et C sont exactes car l'EPR assure quotidiennement la phagocytose des disques usagés des articles externes des photorécepteurs et dépend directement de la choriocapillaire choroïdienne sous-jacente pour sa vascularisation et ses échanges nutritifs.
- **A** — Le piège de l'item A est une inversion topographique classique : bien qu'il soit effectivement monostratifié, l'EPR tapisse la face externe de la rétine neurosensorielle contre la membrane de Bruch, et non sa face interne qui est en regard du vitré.
- **D** — Enfin, le piège de l'item D repose sur une confusion fonctionnelle : la phototransduction, c'est-à-dire la conversion du signal lumineux en potentiel électrique, appartient exclusivement aux photorécepteurs (cônes et bâtonnets), l'EPR n'assurant qu'un rôle d'absorption optique et de recyclage biochimique des pigments sans générer d'influx nerveux.

QCM 13 • Ophtalmologie : L'uvée est composée de :

[A] Rétine
[B] Choroïde
[C] Corps ciliaire
[D] Pupille
[E] Iris

■ Clé officielle : B, C, E

■ Justification clinique :
L'uvée constitue la tunique vasculaire intermédiaire du globe oculaire, située entre la coque externe cornéo-sclérale et la tunique interne nerveuse.

- **B, C** — Elle comprend anatomiquement de l'avant vers l'arrière trois segments en continuité : l'iris, le corps ciliaire et la choroïde, ce qui valide pleinement les réponses B, C et E.
- **A** — Le piège de la proposition A (rétine) repose sur la confusion fréquente entre la tunique vasculaire nourricière et la tunique interne sensorielle.
- **D** — Le piège de la proposition D (pupille) consiste à confondre un tissu constitutif avec un espace anatomique : la pupille n'est pas une structure organique, mais l'orifice central virtuel délimité par l'iris.

QCM 14 • Ophtalmologie : La buphtalmie est définie comme étant :

[A] Une augmentation du diamètre cornéen horizontal.
[B] Une augmentation du diamètre cornéen vertical.
[C] Une diminution du diamètre cornéen vertical et horizontal.
[D] Une augmentation de la longueur axiale du globe oculaire.
[E] C'est le synonyme de glaucome congénital.

■ Clé officielle : D

■ Justification clinique :
La buphtalmie résulte de la distension des tuniques oculaires encore souples et élastiques du nourrisson sous l'effet d'une hypertonie intraoculaire précoce.

- **D** — La proposition D est exacte car la buphtalmie se définit anatomiquement par l'accroissement global des dimensions du globe oculaire, objectivé au premier plan par l'augmentation de sa longueur axiale.
- **A, B** — Les propositions A et B constituent un piège sémiologique fréquent en décrivant l'augmentation du diamètre cornéen, entité qui caractérise la mégalocornée et ne résume pas la distension du globe entier.
- **C** — La proposition C est un non-sens physiopathologique renvoyant à une microcornée, soit l'opposé d'une expansion volumique sous pression.
- **E** — Enfin, la proposition E piège l'étudiant en assimilant à tort la maladie causale (le glaucome congénital) à sa conséquence anatomique et clinique (la buphtalmie).

QCM 15 • Ophtalmologie : La cornée :

[A] Est composée de 5 couches différentes
[B] Son stroma forme 50% de son épaisseur
[C] Sa nutrition est assurée essentiellement par les larmes
[D] Est très peu innervée
[E] Toutes les réponses sont justes

■ Clé officielle : A, C

■ Justification clinique :
La cornée est une structure réfractive transparente et avasculaire dont la survie métabolique dépend d'échanges par diffusion avec les fluides environnants.

- **A, C** — Les propositions A et C sont correctes car elle est classiquement subdivisée en cinq couches tissulaires superposées (épithélium, membrane de Bowman, stroma, membrane de Descemet, endothélium) et dépend du film lacrymal ainsi que de l'humeur aqueuse pour son apport nutritif et son oxygénation.
- **B** — Concernant l'item B, le piège est une fausse proportion quantitative, le stroma représentant en réalité environ 90 % de l'épaisseur cornéenne globale et non la moitié.
- **D** — Pour l'item D, le piège classique est de confondre l'absence de vaisseaux avec une absence de récepteurs, alors que la cornée possède l'une des densités d'innervation sensitive les plus riches de l'organisme via le nerf trijumeau (V1).
- **B, D, E** — Enfin, l'item E est éliminé par la fausseté manifeste des options B et D.

QCM 16 • Ophtalmologie : La cornée:

[A] Est avasculaire
[B] Est richement innervée
[C] Les collagènes sont disposées anarchiquement
[D] Présente 4 couches histologiques
[E] La régulation de l'hydratation est faite par les kératocytes

■ Clé officielle : A, B

■ Justification clinique :
La cornée est une lentille transparente dont la fonction optique dépend de son avascularité et de son détumescence relative.

- **A, B** — Les propositions A et B sont correctes car la cornée est totalement dépourvue de vaisseaux sanguins pour préserver sa transparence optique, tout en étant l'une des structures les plus richement innervées de l'organisme via les fibres sensitives du nerf trijumeau (V1), expliquant sa sensibilité extrême et son rôle protecteur réflexe.
- **C** — Le piège de l'item C réside dans le fait que les fibres de collagène du stroma cornéen sont au contraire parfaitement parallèles et régulières selon un espacement régulier, condition sine qua non de la transparence (une disposition anarchique caractérise la sclère).
- **D** — L'item D est un piège anatomique classique : la cornée comporte traditionnellement 5 couches histologiques (épithélium, membrane de Bowman, stroma, membrane de Descemet et endothélium), voire 6 avec la couche de Dua, mais jamais 4.
- **E** — Enfin, pour l'item E, le piège repose sur l'attribution de la fonction de déshydratation active : la régulation de l'hydratation et le maintien de l'état de détumescence sont assurés par les pompes Na+/K+-ATPase de l'endothélium cornéen et non par les kératocytes, qui ont un rôle de renouvellement de la matrice extracellulaire stromale.

QCM 17 • Ophtalmologie : La mégalo-cornée :

[A] L'augmentation de l'axe antéropostérieur du globe oculaire
[B] Un astigmatisme inverse
[C] Une buphtalmie
[D] Une microphtalmie
[E] Aucune réponse n'est juste

■ Clé officielle : E

■ Justification clinique :
La mégalocornée est une anomalie congénitale non évolutive caractérisée par une augmentation isolée du diamètre cornéen horizontal (> 12 mm chez le nouveau-né ou > 13 mm chez l'adulte), sans hypertonie oculaire ni anomalie de la taille globale du globe.

- **E** — La réponse E est donc correcte, aucune des propositions ne définissant cette affection.
- **A** — La proposition A confond l'atteinte cornéenne avec la buphtalmie ou la myopie axiale, où l'ensemble du globe oculaire est allongé.
- **B** — La proposition B évoque un trouble de réfraction cornéen fréquent mais qui ne constitue nullement la définition de la mégalocornée.
- **C** — La proposition C représente le piège classique : la buphtalmie correspond à une distension globale du globe liée à un glaucome congénital évolutif avec hypertension oculaire, contrairement à la mégalocornée qui est non progressive et à pression normale.
- **D** — Enfin, la proposition D désigne l'anomalie inverse, à savoir une diminution globale des dimensions du globe oculaire.

QCM 18 • Ophtalmologie : La rétine :

[A] Est exclusivement vascularisée par l'artère centrale et la veine centrale
[B] Contient beaucoup plus de cônes que de bâtonnets
[C] En périphérie il y'a plus de bâtonnets que de cônes
[D] Les cônes sont responsables de la vision des couleurs
[E] Les bâtonnets sont responsables de la vision des couleurs

■ Clé officielle : C, D

■ Justification clinique :
- **A** — La rétine possède une double vascularisation : les couches internes dépendent de l'artère centrale de la rétine, tandis que les couches externes sont nourries par la choriocapillaire (issue des artères ciliaires), ce qui rend l'item A faux.
- **B** — Sur le plan structural, la rétine humaine compte environ 120 millions de bâtonnets pour seulement 5 à 6 millions de cônes, infirmant le piège classique de prédominance des cônes dans l'item B.
- **C** — Les cônes sont concentrés au niveau de la fovéa, alors que la rétine périphérique est largement dominée par les bâtonnets, validant ainsi la proposition C.
- **D** — Fonctionnellement, les cônes assurent la vision photopique et chromatique grâce à trois types de pigments (bleu, vert, rouge), ce qui confirme la proposition D.
- **E** — Enfin, l'item E est un piège d'inversion fonctionnelle direct, car les bâtonnets sont exclusivement dédiés à la vision scotopique (nocturne et contrastes en niveaux de gris) et ne participent pas à la discrimination des couleurs.

QCM 19 • Ophtalmologie : La tâche aveugle correspond :

[A] Au canal scléral
[B] A la papille
[C] A la macula
[D] A la fovea
[E] A la région intra-maculo-papillaire

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
La tache aveugle, ou scotome physiologique de Mariotte, correspond anatomiquement à la papille optique, zone où convergent les axones des cellules ganglionnaires pour former le nerf optique.

- **B** — Sur le plan mécanistique, cette zone est totalement insensible à la lumière en raison de l'absence complète de photorécepteurs (cônes et bâtonnets), ce qui rend la réponse B exacte.
- **A** — L'item A constitue un piège anatomique confondant la structure rétinienne avec le canal scléral, simple orifice ostéo-fibreux traversé par le nerf optique.
- **C, D** — Les items C et D représentent des contresens fonctionnels majeurs, la macula et la fovéa étant au contraire les zones d'acuité visuelle maximale grâce à une densité optimale de cônes.
- **E** — Enfin, l'item E piège l'étudiant avec un repère topographique désignant le trajet du faisceau papillo-maculaire, une zone rétinienne fonctionnelle qui dispose normalement de photorécepteurs.

QCM 20 • Ophtalmologie : Le diamètre cornéen à la naissance est de :

[A] 12mm
[B] 14mm
[C] 11mm
[D] 9.5mm
[E] 13mm

■ Clé officielle : C

■ Justification clinique :
Le développement embryologique et la croissance du segment antérieur déterminent les dimensions de la cornée, qui s'accroît progressivement jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans.

- **C** — La proposition C (11 mm) est correcte car elle correspond à la valeur moyenne retenue pour le diamètre cornéen du nouveau-né à terme.
- **D** — Le piège de la proposition D (9,5 mm) repose sur une confusion avec la limite inférieure absolue ou les mesures du prématuré, seuil sous lequel on suspecte une microcornée.
- **A** — La proposition A (12 mm) constitue le piège classique d'assimilation aux valeurs de l'adulte, dont le diamètre horizontal physiologique moyen est de 11,5 à 12 mm.
- **E** — Enfin, les propositions E (13 mm) et B (14 mm) représentent des pièges biométriques majeurs correspondant à des valeurs franchement pathologiques de buphtalmie par glaucome congénital ou de mégalocornée.

QCM 21 • Ophtalmologie : Quel est le support de la vision 10/10 :

[A] La macula
[B] La papille
[C] La périphérie rétinienne
[D] La pupille
[E] Aucune réponse n'est juste

■ Clé officielle : A

■ Justification clinique :
L'acuité visuelle maximale repose sur la fovéa, zone centrale de la macula caractérisée par une densité maximale en cônes et une résolution spatiale optimale.

- **A** — La proposition A est donc correcte, car la macula est le support anatomique de la vision centrale fine, photopique et discriminative permettant d'atteindre 10/10.
- **B** — La papille (B) constitue le piège de confondre l'émergence du nerf optique avec la zone de vision maximale, alors qu'elle correspond à la tache aveugle physiologique dépourvue de photorécepteurs.
- **C** — La périphérie rétinienne (C) piège sur l'organisation rétinienne, étant riche en bâtonnets et dédiée à la détection du mouvement et à la vision nocturne à faible acuité.
- **D** — La pupille (D) induit en erreur en substituant un simple diaphragme optique de l'iris au tissu neuro-sensoriel de réception.
- **E** — Enfin, la proposition E est un piège classique de scepticisme, invalidé par la justesse de l'item maculaire.

QCM 22 • Ophtalmologie : Quel est le signe subjectif le plus fréquent dans l'évolution d'une cataracte sénile ?

[A] la douleur à la palpation du globe
[B] la perte brutale de în vision d'un oeil
[C] le rétrécissement progressif du champ visuel
[D] l'apparition de mouches volantes
[E] la vision brouillée avec éblouissement

■ Clé officielle : E

■ Justification clinique :
La cataracte sénile se définit par l'opacification progressive et bilatérale du cristallin liée à la modification de ses protéines avec l'âge, ce qui entraîne une diffusion anormale de la lumière sur la rétine.

- **E** — La réponse E est correcte car la baisse d'acuité visuelle progressive, ressentie comme une vision brouillée ou voilée, associée à un éblouissement (notamment lors de la conduite nocturne ou en forte luminosité), constitue le signe fonctionnel inaugural et le plus fréquent.
- **A** — L'option A est un piège orientant vers une pathologie inflammatoire (sclérite, uvéite) ou un glaucome aigu, car la cataracte sénile est strictement indolore et sans rougeur oculaire.
- **B** — L'option B évoque une urgence vasculaire ou rétinienne (occlusion artérielle ou veineuse rétinienne, décollement de rétine) alors que l'évolution de la cataracte est toujours lente et insidieuse.
- **C** — L'option C traduit typiquement une atteinte du nerf optique comme dans le glaucome chronique à angle ouvert, la cataracte altérant la vision centrale et globale sans déficit campimétrique focal débutant.
- **D** — L'option D (myodésopsies) correspond à un décollement postérieur ou à des remaniements du vitré, souvent confondus par les étudiants avec l'opacification cristallinienne.

QCM 23 • Ophtalmologie : Quel(s) examen(s) privilégié(s) renseigne (ent) sur l'état de transparence du cristallin?

[A] Examen au biomicroscope
[B] Tonométrie oculaire
[C] Angiographie fluorescéinique
[D] Radiographie des orbites
[E] Echographie A

■ **Clé officielle : A**

■ **Justification clinique :**
L'opacification du cristallin, définissant la cataracte, altère la transmission lumineuse vers la rétine par perte de son homogénéité cellulaire et protéique.

- **A** — L'examen à la lampe à fente ou biomicroscope (réponse A) est l'examen de référence direct et non invasif qui permet, après dilatation pupillaire, de visualiser avec précision le siège et le degré de cette perte de transparence.
- **B** — La tonométrie oculaire (B) est un piège classique évaluant la pression intraoculaire pour le dépistage du glaucome, sans aucun renseignement structural sur le cristallin.
- **C** — L'angiographie à la fluorescéine (C) étudie la microcirculation rétinienne et choroïdienne mais n'a pas d'indication pour apprécier la clarté cristallinienne.
- **D** — La radiographie des orbites (D) ne montre que les structures osseuses ou d'éventuels corps étrangers radio-opaques.
- **E** — Enfin, l'échographie oculaire en mode A (E) sert à la biométrie pour le calcul de puissance de l'implant, mesurant des longueurs axiales sans analyser directement la transparence optique.

QCM 24 • Ophtalmologie : AJ+03 d'une opération de la cataracte si le patient se plaint d'une baisse d'acculté visuelle associée à une rougeur et une douleur,quel diagnostic faut-il redouter?

[A] Endophtalmie aigue
[B] kerache aigue
[C] Episclerite
[D] Uveite antérieure aigue
[E] decollement retinien

■ **Clé officielle : A**

■ **Justification clinique :**
Devant l'association d'une douleur oculaire vive, d'une rougeur et d'une baisse brutale de l'acuité visuelle dans les premiers jours suivant une chirurgie intraoculaire (typiquement entre J+2 et J+7), le diagnostic d'endophtalmie aiguë postopératoire doit être évoqué en priorité absolue car il s'agit d'une urgence médico-chirurgicale menaçant le pronostic visuel. Le mécanisme physiopathologique repose sur l'inoculation peropératoire d'un agent pathogène (le plus souvent d'origine cutanée ou conjonctivale) dans les cavités oculaires, entraînant une panuvéite infectieuse avec hyalite et hypopyon.

- **A** — La réponse A est donc correcte car cette complication majeure justifie une prise en charge immédiate par ponctions intraoculaires et antibiothérapie intravitréenne.
- **B** — La kératite aiguë (B) et l'épisclérite (C) constituent des pièges fréquents de l'œil rouge douloureux, mais elles restent limitées aux tuniques antérieures ou superficielles et ne provoquent pas de baisse d'acuité visuelle aussi sévère ni d'atteinte du segment postérieur dans ce contexte chirurgical.
- **D** — L'uvéite antérieure aiguë (D) peut s'intégrer dans le tableau d'endophtalmie ou représenter une réaction inflammatoire postopératoire banale, mais l'erreur serait de la considérer comme purement stérile et de retarder le traitement anti-infectieux.
- **E** — Enfin, le décollement de rétine (E) est une complication postopératoire possible mais se manifeste typiquement par un myodésopsie, des phosphènes et un scotome périphérique dans un œil classiquement blanc et indolore.

QCM 25 • Ophtalmologie : devant une cataracte unilatérale après traumatisme à globe ouvert quel examen (RÉSIDANAT)

[A] Angiographie
[B] Radiographie orbitaire
[C] Tomographie
[D] Echographie

■ Clé officielle : C

■ Justification clinique :
La cataracte traumatique après traumatisme à globe ouvert résulte d'une brèche capsulaire par un agent vulnérant ou d'une effraction oculaire, imposant un bilan lésionnel immédiat à la recherche de dégâts associés ou d'un corps étranger intraoculaire (CEIO). La tomodensitométrie (TDM) orbitaire en coupes fines sans injection est l'examen de référence de première intention, car elle localise avec précision d'éventuels corps étrangers et évalue l'intégrité du globe sans exercer aucune contrainte mécanique sur l'œil.

- **D** — L'échographie oculaire (D) représente le piège majeur : bien qu'utile pour explorer le segment postérieur masqué par une cataracte, elle est formellement contre-indiquée sur un globe ouvert non suturé en raison du risque d'extrusion du contenu intraoculaire par l'appui de la sonde.
- **B** — La radiographie orbitaire (B) est un piège classique par insuffisance diagnostique, car sa faible sensibilité et l'absence de repérage spatial tridimensionnel ne permettent ni de situer précisément un micro-corps étranger ni d'évaluer les tissus mous.
- **A** — Enfin, l'angiographie à la fluorescéine (A) est un piège d'indication, cet examen vasculaire n'ayant aucune place en urgence traumatique et étant d'ailleurs irréalisable à travers un cristallin opacifié.

QCM 26 • Ophtalmologie : Le symptôme clinique le plus caractéristique du cataracte senil : (RÉSIDANAT)

[A] Diplopie
[B] L'amaurose
[C] Photophobie
[D] Diminution de l'acuité visuelle

■ Clé officielle : D

■ Justification clinique :
La cataracte sénile résulte d'une opacification progressive du cristallin liée au vieillissement, gênant le passage des rayons lumineux vers la rétine.

- **D** — Le signe fonctionnel majeur et le plus caractéristique est la baisse progressive, bilatérale et indolore de l'acuité visuelle, principalement de loin au début, ce qui valide la réponse D.
- **A** — Le piège de l'option A (diplopie) réside dans le fait qu'une diplopie monoculaire peut exister lors de modifications réfractives asymétriques du cristallin, mais elle reste rare et inconstante par rapport au flou visuel global.
- **B** — L'option B (amaurose) constitue un piège sémiologique désignant une cécité brutale et transitoire, souvent d'origine vasculaire, incompatible avec l'évolution lente et permanente de la cataracte.
- **C** — Enfin, l'option C (photophobie) correspond à un éblouissement possible lors de cataractes sous-capsulaires postérieures, mais elle ne représente qu'un signe d'accompagnement et non le symptôme cardinal de l'affection.

QCM 27 • Ophtalmologie : Quel est le signe subjectif le plus fréquent dans l'évolution d'une cataracte sénile ?

[A] la douleur à la palpation du globe

■ Clé officielle : E

■ Justification clinique :
La cataracte sénile se caractérise par une opacification progressive du cristallin responsable d'une baisse d'acuité visuelle bilatérale, lente et indolore, prédominant de loin.

La réponse E est correcte car la perte de transparence cristallinienne entraîne une diffusion anormale des rayons lumineux, se traduisant cliniquement par un flou visuel progressif fréquemment associé à un éblouissement (notamment lors de la conduite nocturne ou à contre-jour).
- **A** — Le piège du distracteur A réside dans l'absence totale de douleur dans la cataracte sénile non compliquée, une douleur évoquant plutôt une hypertonie aiguë, une sclérite ou une uvéite.
Le piège de l'option B est le mode d'installation brutal, typique d'une ischémie vasculaire (occlusion de l'artère centrale de la rétine) ou d'une neuropathie optique, alors que la cataracte évolue sur plusieurs mois ou années.
L'option C piège le candidat en décrivant une amputation périphérique progressive du champ visuel, sémiologie classique du glaucome chronique à angle ouvert.
Enfin, le distracteur D décrit des myodésopsies, qui témoignent d'une pathologie du corps vitré (décollement postérieur du vitré) ou de tractions rétiniennes et non d'une lésion primitive du cristallin.

QCM 28 • Ophtalmologie : Quel est le signe subjectif le plus fréquent dans l'évolution d'une cataracte sénile?

[A] la douleur à la palpation du globe
[B] la perte brutale de la vision d'un œil
[C] le rétrécissement progressif du champ visuel
[D] l'apparition de mouches volantes
[E] la vision brouillée avec éblouissement

■ Clé officielle : E

■ Justification clinique :
La cataracte sénile résulte de l'opacification progressive du cristallin par altération et agrégation de ses protéines constitutionnelles, ce qui diffuse la lumière et réduit la transmission optique vers la rétine.

- **E** — La proposition E est correcte car la baisse d'acuité visuelle progressive et indolore, ressentie comme une vision brouillée et associée à des éblouissements (notamment à la lumière vive ou en conduite nocturne), constitue le maître symptôme subjectif de cette affection.
- **A** — L'option A est un piège orientant vers une poussée d'hypertonie oculaire aiguë ou une pathologie inflammatoire, alors que la cataracte non compliquée demeure rigoureusement indolore.
- **B** — L'option B renvoie au tableau d'une urgence vasculaire (occlusion de l'artère centrale de la rétine) ou d'un décollement de rétine aigu, ce qui contredit l'évolution typiquement lente et insidieuse de l'opacification cristallinienne.
- **C** — L'option C tend à confondre cette affection avec le glaucome chronique à angle ouvert, qui altère le champ visuel périphérique alors que la cataracte épargne la périphérie rétinienne.
- **D** — Enfin, l'apparition de mouches volantes (D) correspond à des myodésopsies d'origine vitréenne (comme un décollement postérieur du vitré) et non à une pathologie du cristallin.

QCM 29 • Ophtalmologie : Une cataracte congénitale pourra être suspectée en présence de l'un des signes suivants. Lequel?

[A] une buphthalmie
[B] une leucocorie
[C] un œil rouge
[D] une mégalocornée
[E] aucun des signes précédents

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
La cataracte congénitale se définit par une opacification du cristallin présente dès la naissance, faisant obstacle à la transmission lumineuse vers la rétine.

- **B** — La réponse B est correcte car la leucocorie, reflet pupillaire blanchâtre traduisant cette perte de transparence cristallinienne, constitue le maître-symptôme révélateur devant faire suspecter cette anomalie chez le nouveau-né.
- **A** — Les distracteurs A (buphtalmie) et D (mégalocornée) constituent un piège fréquent de confusion avec le glaucome congénital, dans lequel l'hypertonie oculaire précoce induit une distension du globe et un élargissement cornéen.
- **C** — Le distracteur C (œil rouge) oriente à tort vers une étiologie inflammatoire ou infectieuse comme une conjonctivite néonatale ou une uvéite, alors que la cataracte congénitale évolue sur un œil blanc et indolore.
- **D, E** — Enfin, le distracteur E représente le piège classique de l'option d'exclusion visant à faire douter de la valeur diagnostique fondamentale de la leucocorie.

QCM 30 • Ophtalmologie : Devant une cataracte unilatérale après un traumatisme à globe ouvert, deux examens parmi les suivants sont indispensables, lesquels?

[A] L'angiographie fluorescènique
[B] La tomographie
[C] La radiographie orbitaire
[D] Les potentiels évoqués visuels
[E] L'échographie

■ **Clé officielle : C, E**

■ **Justification clinique :**
Le traumatisme à globe ouvert avec rupture capsulaire entraîne une hydratation aiguë des fibres cristalliniennes et occulte le fond d'œil, exposant au risque majeur de corps étranger intraoculaire (CEIO) et de décollement de rétine.

- **C** — La radiographie des orbites (C) est indispensable pour éliminer en urgence un CEIO métallique radio-opaque, tandis que l'échographie oculaire en mode B (E) est le seul examen permettant d'explorer le segment postérieur masqué par l'opacité cristallinienne.
- **A** — L'angiographie à la fluorescéine (A) est un piège car elle étudie la microcirculation rétinienne et demeure techniquement impossible à travers des milieux opaques en urgence.
- **B** — La tomographie (B) constitue un piège sémantique : l'OCT est bloqué par la cataracte et la tomographie linéaire classique est obsolète, seule la tomodensitométrie (TDM) moderne étant indiquée.
- **D** — Les potentiels évoqués visuels (D) représentent un piège fonctionnel, explorant les voies optiques mais n'ayant aucune place dans le bilan lésionnel anatomique immédiat.

QCM 31 • Ophtalmologie : L'aspect typique de la cataracte traumatique est la cataracte :

[A] En rosace
[B] En coucher de soleil
[C] Zonulaire
[D] En cavalier
[E] Toutes ces propositions sont fausses

■ Clé officielle : A

■ Justification clinique :
À la suite d'un traumatisme oculaire contusif, l'onde de choc altère la perméabilité de la capsule cristallinienne et entraîne une déstructuration hydrique des fibres sous-capsulaires le long des lignes de suture.

- **A** — La proposition A est exacte car cette opacification prend classiquement une disposition étoilée ou « en rosace » sous-capsulaire postérieure, pathognomonique de la contusion oculaire.
- **B** — Le piège de la proposition B repose sur une confusion séméiologique : l'aspect en « coucher de soleil » décrit la subluxation ou la luxation inférieure d'un implant ou du cristallin par désinsertion zonulaire, et non un type d'opacification.
- **C, D** — Les propositions C et D constituent des pièges nosologiques relatifs aux cataractes congénitales, la cataracte zonulaire (ou lamellaire) étant une affection héréditaire ou développementale dont les opacités en enjambement sont nommées « cavaliers ».
- **A, E** — Enfin, la proposition E est un piège classique d'exclusion visant à susciter le doute alors que la proposition A correspond fidèlement à la séméiologie de référence.

QCM 32 • Ophtalmologie : La cataracte est due à : (RÉSIDANAT)

[A] Diabète
[B] Maladie de Horton ou uvéite
[C] Hypoparathyroïdie
[D] Hyperparathyroïdie

■ Clé officielle : A

■ Justification clinique :
La cataracte métabolique résulte de l'opacification du cristallin induite par la voie des polyols, où l'hyperglycémie chronique entraîne l'accumulation de sorbitol créant un stress osmotique et oxydatif intralenticulaire.

- **A** — La proposition A est correcte car le diabète sucré constitue une étiologie classique et fréquente de cataracte bilatérale précoce.
- **B** — La proposition B est un piège confondant une cause locale possible avec une vascularite systémique : si les uvéites antérieures chroniques peuvent induire une cataracte compliquée, la maladie de Horton entraîne une neuropathie optique ischémique antérieure aiguë et non une atteinte cristallinienne.
- **C** — La proposition C est un piège classique de concours : bien que l'hypocalcémie de l'hypoparathyroïdie soit historiquement pourvoyeuse de cataracte zonulaire, elle n'est pas retenue dans la clé officielle de cette question centrée sur l'étiologie métabolique majeure.
- **D** — La proposition D est un piège inversé direct, car l'hyperparathyroïdie expose aux kératopathies en bandelette par surcharge calcique cornéenne et non à l'opacification cristallinienne.

QCM 33 • Ophtalmologie : La cataracte est due à toutes ses causes sauf : (RÉSIDANAT)

[A] Hypocalcémie
[B] Corticoïdes
[C] Uvéite, Horton, rubéole
[D] Proposition manquante

■ Clé officielle : A

■ Justification clinique :
La cataracte correspond à une perte de transparence du cristallin secondaire à une rupture de l'homéostasie des fibres cristalliniennes sous l'effet d'un stress métabolique, toxique ou inflammatoire.

- **A** — La proposition A est désignée comme la bonne réponse par la clé officielle, l'examinateur considérant l'hypocalcémie comme n'étant pas une cause habituelle directe de cataracte par rapport aux étiologies classiques, bien qu'une hypoparathyroïdie chronique sévère puisse exceptionnellement induire une cataracte endocrinienne.
- **B** — Le distracteur B (corticoïdes) constitue le piège de la cause iatrogène majeure, la corticothérapie prolongée étant un pourvoyeur classique de cataracte sous-capsulaire postérieure.
- **C** — Le distracteur C présente le piège d'une association hétérogène : si l'uvéite antérieure chronique et la rubéole congénitale sont des causes avérées de cataracte, l'artérite de Horton n'en induit pas et donne une neuropathie optique ischémique, ce qui constituait initialement le véritable intrus nosologique.
- **D** — Le distracteur D illustre le piège d'un artéfact de transcription de l'annale d'origine, qui ne doit pas masquer le rappel des causes acquises et congénitales formellement établies.

QCM 34 • Ophtalmologie : Parmi les affections suivantes, quelle est celle qui n'entraîne pas de cataracte ?

[A] Le diabète
[B] La maladie de Horton
[C] La rubéole congénitale
[D] Une uvéite antérieure à répétition
[E] Un traumatisme oculaire avec plaie transfixiante du globe

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
La cataracte correspond à l'opacification du cristallin, causée par des perturbations métaboliques, inflammatoires, infectieuses congénitales ou traumatiques altérant son architecture ou sa nutrition.

- **B** — La maladie de Horton (réponse B) est une panartérite giganto-cellulaire touchant les artères de moyen et gros calibre, dont la complication ophtalmologique majeure est la neuropathie optique ischémique antérieure aiguë (NOIAA) ou l'occlusion de l'artère centrale de la rétine, sans atteinte directe ni opacification du cristallin.
- **A** — Le diabète (A) constitue un piège métabolique classique par accumulation de sorbitol et glycation des protéines cristalliniennes.
- **C** — La rubéole congénitale (C) est un piège étiologique pédiatrique fréquent où le virus franchit la barrière placentaire et induit une cataracte nucléaire ou totale.
- **D** — L'uvéite antérieure récidivante (D) est un piège d'étiologie locale inflammatoire par synéchies postérieures et perturbation de la composition de l'humeur aqueuse, souvent aggravée par la corticothérapie locale.
- **E** — Enfin, le traumatisme oculaire transfixiant (E) représente le piège de la cataracte traumatique par rupture directe de la capsule cristallinienne favorisant l'hydratation brutale des fibres.

QCM 35 • Ophtalmologie : Quel est le principal risque évolutif de la cataracte congénitale ?

[A] la survenue d'un décollement de rétine
[B] l'intumescence cristallinienne
[C] l'atrophie du nerf optique
[D] l'amblyopie
[E] l'atrophie du globe oculaire

■ Clé officielle : D

■ Justification clinique :
La cataracte congénitale induit une privation sensorielle précoce durant la période critique de maturation des voies neurovisuelles corticales.

- **D** — La réponse D est correcte car l'amblyopie par déprivation constitue la complication fonctionnelle majeure, rapide et potentiellement définitive en l'absence d'intervention précoce.
- **A** — L'option A (décollement de rétine) est un piège lié à une complication chirurgicale postopératoire tardive de l'aphakie, et non à l'évolution naturelle de la lésion.
- **B** — L'option B (intumescence cristallinienne) est un piège transposant l'évolution hydropique propre aux cataractes séniles ou traumatiques.
- **C** — L'option C (atrophie du nerf optique) égare vers un glaucome congénital ou une neuropathie, alors que l'architecture axonale initiale est indemne.
- **E** — Enfin, l'option E (atrophie du globe) est un piège confondant une microphtalmie malformative associée ou une phtise séquellaire avec l'histoire évolutive spontanée de la cataracte isolée.

QCM 36 • Ophtalmologie : La cataracte sénile :

[A] Est une affection généralement unilatérale
[B] Est responsable d'une baisse d'acuité visuelle rapide de la vision de loin
[C] Se diagnostique à l'examen bio-microscopique au verre à trois miroirs
[D] Peut se compliquer de glaucome chronique à angle ouvert
[E] Est habituellement traitée par photo-émulsification aux ultra-sons et implantation d'un cristallin artificiel

■ Clé officielle : E

■ Justification clinique :
La cataracte sénile résulte de l'opacification progressive du cristallin liée au vieillissement et à la dénaturation de ses protéines structurales.

- **E** — La proposition E est correcte car le traitement de référence repose sur l'extraction extracapsulaire par phacoémulsification aux ultrasons suivie de l'implantation d'un cristallin artificiel dans le sac capsulaire.
- **A** — L'option A constitue un piège classique car l'affection est bilatérale, bien que son évolution soit souvent asymétrique.
- **B** — La proposition B est erronée car la baisse d'acuité visuelle est lente, progressive et indolore, et non brutale ou rapide.
L'affirmation C est fausse car le diagnostic repose sur un simple examen biomicroscopique à la lampe à fente, le verre à trois miroirs étant quant à lui dédié à l'étude de la rétine périphérique et de l'angle irido-cornéen.
- **D** — Enfin, le piège de la proposition D repose sur la confusion des formes de glaucome : la cataracte peut induire un glaucome par fermeture de l'angle (par intumescence) ou phacolytique, mais en aucun cas un glaucome chronique à angle ouvert.

QCM 37 • Ophtalmologie : Parmi les affections suivantes, quelle est celle qui n'entraîne pas de cataracte ?

[A] Le diabète
[B] La maladie de Horton
[C] La rubéole congénitale
[D] Une uvéite antérieure à répétition
[E] Un traumatisme oculaire avec plaie transfixiante du globe

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
La cataracte est définie par l'opacification du cristallin sous l'effet d'altérations métaboliques, toxiques, inflammatoires ou mécaniques de ses fibres.

- **B** — La maladie de Horton (réponse B) est une panartérite giganto-cellulaire dont la redoutable atteinte ophtalmologique est d'ordre ischémique vasculaire (NOIAA ou OACR), n'altérant jamais directement la transparence du cristallin.
- **A** — Le diabète (A) représente un piège fréquent car souvent réduit à sa composante rétinienne, alors que l'hyperglycémie chronique et la voie des polyols provoquent une cataracte métabolique typique.
- **C** — La rubéole congénitale (C) piège par son contexte néonatal, mais le virus possède un tropisme cristallinien direct caractéristique du syndrome de Gregg.
- **D** — L'uvéite antérieure à répétition (D) induit en erreur ceux qui oublient la cataracte compliquée, favorisée à la fois par l'orage cytokinique de chambre antérieure et la corticothérapie locale prolongée.
- **E** — Enfin, la plaie transfixiante (E) constitue le piège de la cataracte traumatique, résultant de la rupture de la capsule et de l'hydratation massive des fibres par l'humeur aqueuse.

QCM 38 • Ophtalmologie : Parmi les cinq propositions concernant le traitement de la cataracte sénile, une est inexact laquelle ?

[A] Le traitement d'une cataracte évoluée est uniquement chirurgical
[B] L'intervention actuelle de la cataracte fait appel à l'émulsification du cristallin par ultrasons suivie de l'implantation d'un cristallin artificiel
[C] La récupération visuelle après chirurgie est tributaire de l'état de la macula
[D] L'opacification secondaire de la capsule postérieure après chirurgie entrai sans baisse d'acuité visuelle
[E] Un œdème cornéen est une complication possible après chirurgie de cala.

■ **Clé officielle : D**

■ **Justification clinique :**
- **D** — La proposition D est l'affirmation inexacte car l'opacification de la capsule postérieure, liée à la prolifération et à la migration de cellules épithéliales cristalliniennes résiduelles (« cataracte secondaire »), entraîne au contraire une baisse progressive de l'acuité visuelle, classiquement traitée par capsulotomie au laser Nd:YAG.
- **A** — La proposition A est vraie car il n'existe aucune thérapeutique médicale efficace contre l'opacification cristallinienne, le piège étant de prêter des vertus curatives aux collyres dits « anticataracte ».
- **B** — La proposition B est vraie car la phakoémulsification par ultrasons avec mise en place d'un implant dans le sac capsulaire constitue la technique de référence contemporaine, le piège étant de la confondre avec les techniques historiques d'extraction manuelle.
- **C** — La proposition C est vraie car le résultat fonctionnel final dépend de l'intégrité de la rétine centrale, le piège étant d'oublier qu'une pathologie maculaire sous-jacente (comme une DMLA) peut limiter le gain visuel malgré un geste chirurgical parfait.
- **E** — Enfin, la proposition E est vraie car l'agression ultrasonore sur les cellules endothéliales non régénératives peut induire un œdème de cornée postopératoire, le piège étant de sous-estimer ce risque chez les patients à endothélium fragile.

QCM 39 • Ophtalmologie : Parmi les propositions suivantes concernant la cataracte, un est inexact. Laquelle ?

[A] La cataracte est responsable d'une baisse d'acuité visuelle progressive

[B] La cataracte peut entrainer une diplopie binoculaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas les deux yeux ouverts

[C] C Lorsqu'une cataracte est totale, la perception de la lumière reste encore possible

[D] La cataracte évoluée peut entraîner un glaucome

[E] On doit examiner le fond d'œil d'une cataracte avant de l'opérer pour pouvoir avoir une récupération visuelle post-opératoire.

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
La cataracte correspond à l'opacification progressive du cristallin responsable de modifications réfractives et d'une altération de la transmission lumineuse.

- **A, B** — La proposition B est fausse (donc la réponse attendue) car l'opacification cristallinienne ou la modification de son indice de réfraction entraîne une diplopie monoculaire, persistant à l'occlusion de l'œil sain, et non binoculaire (qui relève d'un trouble oculomoteur).
- **A** — La proposition A est exacte car la baisse d'acuité visuelle liée à la cataracte sénile est typiquement bilatérale, symétrique et lente, le piège étant de la confondre avec une cause vasculaire brutale.
- **C** — La proposition C est exacte car même au stade de cataracte blanche totale, la perception lumineuse orientée reste conservée en l'absence de pathologie rétinienne ou du nerf optique associée, le piège étant de croire à une cécité absolue d'emblée.
- **D** — La proposition D est exacte car une cataracte intumescente ou hypermûre peut induire un glaucome aigu par fermeture de l'angle ou un glaucome phacolytique.
- **E** — La proposition E est exacte car l'évaluation du fond d'œil (ou une échographie oculaire en mode B si les milieux sont opaques) élimine une atteinte maculaire ou un décollement de rétine compromettant le pronostic fonctionnel post-opératoire.

QCM 40 • Ophtalmologie : Quel est le principal risque évolutif de la cataracte congénitale ?

[A] La survenue d'un décollement de rétine

[B] L'intumescence cristallinienne

[C] L'atrophie du nerf optique

[D] L'amblyopie

[E] L'atrophie du globe oculaire

■ **Clé officielle : D**

■ **Justification clinique :**
Chez le nouveau-né et le jeune enfant, le développement des voies visuelles et du cortex occipital dépend d'une stimulation lumineuse rétinienne précoce et symétrique.

- **D** — L'opacification cristallinienne congénitale entraîne une privation sensorielle sévère ("amblyopie de déprivation"), constituant la complication majeure et menaçant le pronostic fonctionnel définitif en l'absence de prise en charge urgente (réponse D correcte).
- **A** — Le décollement de rétine (A) est une complication potentielle tardive de la chirurgie du cristallin (lensectomie/vitrectomie) et non le risque évolutif spontané prédominant.
- **B** — L'intumescence cristallinienne (B) est une modalité évolutive rare propre à certaines cataractes séniles ou traumatiques hypermatures et ne résume pas l'enjeu fonctionnel pédiatrique.
- **C** — L'atrophie du nerf optique (C) relève d'une étiologie vasculaire, toxique ou compressive indépendante, à ne pas confondre avec le déficit fonctionnel sans lésion organique du nerf qu'est l'amblyopie.
- **E** — Enfin, l'atrophie du globe oculaire ou phtisie (E) n'est que le stade terminal exceptionnel de traumatismes sévères ou d'uvéites destructrices, sans rapport avec l'histoire naturelle d'une cataracte congénitale isolée.

QCM 41 • Ophtalmologie : Quel est le signe subjectif le plus fréquent dans l'évolution d'une cataracte sénile ?

[A] La douleur à la palpation du globe
[B] La perte brutale de la vision d'un œil
[C] Le rétrécissement progressif du champ visuel
[D] L'apparition de mouches volantes
[E] La vision brouillée avec éblouissement

■ **Clé officielle : E**

■ **Justification clinique :**
La cataracte sénile est liée à l'opacification progressive du cristallin, responsable d'une altération de la transmission et d'une diffusion anormale des rayons lumineux.

- **E** — La vision brouillée, ressentie comme un voile d'aggravation lente et souvent associée à des éblouissements par diffraction lumineuse, constitue le maître-symptôme subjectif le plus fréquent et le plus précoce (réponse E).
- **A** — L'option A est un piège car l'affection est strictement indolore en dehors d'une complication hypertensive secondaire rare (glaucome phacolytique ou phacomorphique).
- **B** — L'option B est erronée car l'évolution est insidieuse et bilatérale asymétrique, une perte visuelle brutale imposant l'élimination d'une urgence vasculaire rétinienne ou d'un décollement de rétine.
- **C** — L'option C oriente à tort vers un glaucome primitif à angle ouvert, le champ visuel périphérique restant conservé dans la cataracte non compliquée.
- **D** — L'option D correspond à des myodésopsies, sémiologiquement rattachées à une anomalie du corps vitré (notamment un décollement postérieur du vitré) et non à une pathologie cristallinienne.

QCM 42 • Ophtalmologie : Quel examen privilégié renseigne sur l'état de transparence du cristallin ?

[A] examen au biomicroscope
[B] Tonométrie oculaire
[C] Angiographie fluorescéinique
[D] Radiographie des orbites
[E] Échographie

■ **Clé officielle : A**

■ **Justification clinique :**
L'évaluation de la cataracte repose sur l'appréciation directe de l'opacification du cristallin et de la perte de sa transparence physiologique.

- **A** — L'examen à la lampe à fente ou biomicroscope (réponse A) est l'examen de référence en ophtalmologie, car il permet une coupe optique fine in vivo du segment antérieur et l'analyse morphologique précise des différentes couches cristalliniennes après dilatation pupillaire.
- **B** — La tonométrie oculaire (B) est un piège classique car elle évalue uniquement la pression intraoculaire dans le dépistage du glaucome, sans visualiseur direct des milieux transparents.
- **C** — L'angiographie fluorescéinique (C) explore la vascularisation chorio-rétinienne du segment postérieur et n'a aucune indication dans l'étude anatomique d'un cristallin avasculaire.
- **D** — La radiographie des orbites (D) ne montre que les structures osseuses ou d'éventuels corps étrangers radio-opaques, étant incapable de détailler les tissus mous oculaires.
- **E** — Enfin, l'échographie oculaire en mode B (E) n'est qu'un examen de seconde intention réservé aux cataractes blanches totales obturant le fond d'œil pour éliminer un décollement de rétine associé, mais elle ne remplace en aucun cas le biomicroscope pour caractériser la transparence cristallinienne.

QCM 43 • Ophtalmologie : Quelles sont les caractéristiques d'un cristallin normal ?

[A] Une lentille biconvexe
[B] Une structure nerveuse
[C] La transparence
[D] Est richement vascularisé
[E] Permet l'accommodation

■ Clé officielle : A, C, E

■ Justification clinique :
Le cristallin normal est une lentille convergente biconvexe, transparente et dépourvue de vascularisation ou d'innervation propre, dont la variation de courbure sous l'action du muscle ciliaire assure le pouvoir d'accommodation.

- **A, C** — Les propositions A, C et E sont donc exactes car elles définissent précisément sa morphologie optique, sa propriété dioptrique fondamentale nécessaire à la transmission lumineuse vers la rétine et sa fonction dynamique de mise au point.
- **B** — Le distracteur B constitue un piège classique confondant la fonction sensorielle de l'œil avec ses milieux réfringents : le cristallin est une structure épithéliale d'origine ectodermique et non un tissu nerveux.
- **D** — Le distracteur D représente le piège inverse de la physiologie cornéo-cristallinienne : le cristallin est strictement avasculaire afin de maintenir sa transparence, sa nutrition dépendant exclusivement des échanges avec l'humeur aqueuse.

QCM 44 • Ophtalmologie : Une cataracte congénitale pourra être suspectée en présence de l'un des signes suivants. Lequel ?

[A] Une buphthalmie
[B] Une leucocorie
[C] Un œil rouge
[D] Une mégalo cornée
[E] Aucun des signes précédents

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
La cataracte congénitale correspond à une opacification du cristallin présente dès la naissance, qui fait obstacle au passage des rayons lumineux vers la rétine et altère le reflet rouge pupillaire normal.

- **B, E** — La bonne réponse est donc la proposition B, car cette opacité rétropupillaire se manifeste cliniquement sous la forme d'un reflet blanchâtre de la pupille, appelé leucocorie, qui impose un examen ophtalmologique urgent pour prévenir l'amblyopie fonctionnelle.
- **A** — Le piège de la buphthalmie (A) et de la mégalocornée (D) réside dans la confusion avec les signes cardinaux du glaucome congénital, caractérisé par une distension du globe oculaire sous l'effet d'une hypertonie oculaire précoce.
- **C** — L'œil rouge (C) constitue un piège classique renvoyant aux urgences infectieuses ou inflammatoires aiguës du segment antérieur comme les conjonctivites ou uvéites, alors que la cataracte congénitale isolée se développe sur un œil blanc et non douloureux.
- **C, E** — Enfin, la proposition E est un distracteur classique d'exclusion rendu caduc par la présence de la leucocorie comme signe d'appel majeur.

QCM 45 • Ophtalmologie : Une cataracte congénitale pourra être suspectée en présence de l'un des signes suivants. Lequel ?

[A] Une buphthalmie
[B] Une leucocorie
[C] Un œil rouge
[D] Une mégalocornée
[E] Aucun des signes précédents

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
La cataracte congénitale correspond à une opacification du cristallin présente dès la naissance, qui fait obstacle au passage de la lumière et abolit le reflet rougeoyant normal du fond d'œil au profit d'un reflet pupillaire blanchâtre visible à l'examen.

- **B** — La bonne réponse est donc la leucocorie (B), qui constitue le signe d'appel clinique cardinal et une urgence diagnostique imposant l'élimination d'un rétinoblastome.
- **A** — Les distracteurs A (buphthalmie) et D (mégalocornée) sont des pièges classiques orientant vers le glaucome congénital, caractérisé par une distension du globe oculaire et de la cornée sous l'effet de l'hypertonie précoce.
- **C** — Le distracteur C (œil rouge) évoque un tableau inflammatoire ou infectieux aigu (conjonctivite, kératite, uvéite), alors que la cataracte congénitale isolée s'exprime sur un œil blanc et non douloureux.
- **E** — Enfin, le distracteur E est un piège d'exclusion à écarter compte tenu de la spécificité clinique majeure de la leucocorie.

QCM 46 • Ophtalmologie : Un patient de 70 ans présente un début de cataracte. Vous évoquez ce diagnostic devant :

[A] Une diplopie monoculaire.
[B] Un larmoiement.
[C] La perception de points noirs.
[D] L'installation d'une myopie d'indice
[E] Une rougeur conjonctivale.

■ **Clé officielle : A, C, D**

■ **Justification clinique :**
L'opacification progressive et inhomogène du cristallin altère la réfraction et la transmission lumineuse intraoculaire.

- **A, C, D** — Les réponses A, C et D sont correctes car la diffraction asymétrique des rayons lumineux crée une diplopie monoculaire (A), les opacités mobiles ou fixes projettent des ombres sur la rétine perçues comme des points noirs ou myodésopsies (C), et l'augmentation de la densité du noyau cristallinien induit une augmentation de la puissance réfractive responsable d'une myopie d'indice (D).
- **B** — Le piège du distracteur B (larmoiement) réside dans le fait qu'il traduit une irritation de surface ou une pathologie des voies lacrymales, alors que la cataracte est une affection intraoculaire totalement indolore sans hypersécrétion lacrymale.
- **E** — Le piège du distracteur E (rougeur conjonctivale) évoque une pathologie inflammatoire, infectieuse ou vasculaire du segment antérieur (comme une conjonctivite ou une uvéite), alors que la cataracte non compliquée n'entraîne aucune hyperhémie ni signe physique externe visible sans lampe à fente.

QCM 47 • Ophtalmologie : La cataracte :

[A] Une opacification partielle ou totale du cristallin.
[B] Le traitement est toujours médical.
[C] Peut-être causée par une corticothérapie prolongée.
[D] Survient toujours chez le sujet âge.
[E] D'étiologies multiples.

■ Clé officielle : A, C, E

■ Justification clinique :
La cataracte résulte d'une perte de transparence du cristallin secondaire à la dénaturation et à l'agrégation de ses protéines structurales.

- **A, C, E** — Les propositions A, C et E sont exactes : l'item A reprend la définition anatomo-clinique stricte de cette opacification, tandis que C et E illustrent la diversité étiologique, marquée notamment par la redoutable iatrogénie des corticoïdes favorisant l'atteinte sous-capsulaire postérieure.
- **B** — Le piège de l'item B réside dans l'adverbe absolutiste « toujours », alors qu'aucun traitement médical n'est efficace et que la prise en charge curative est exclusivement chirurgicale.
- **D** — Le piège de l'item D repose sur une généralisation abusive, oubliant que si l'étiologie sénile domine largement, des formes congénitales, pédiatriques, traumatiques ou métaboliques s'observent chez le sujet jeune.

QCM 48 • Ophtalmologie : La cataracte congénitale :

[A] Est toujours bilatérale
[B] Le traitement est médical
[C] Est responsable d'une amblyopie plus ou moins profonde
[D] Le strabisme est toujours le signe révélateur.
[E] Le traitement est exclusivement chirurgical

■ Clé officielle : C, E

■ Justification clinique :
La cataracte congénitale correspond à une opacification du cristallin présente dès la naissance, dont le mécanisme pathogénique majeur est la privation sensorielle rétinienne durant la période critique du développement neurovisuel.

- **C, E** — Les propositions C et E sont vraies car cette altération du signal lumineux induit une amblyopie de privation potentiellement sévère et définitive, imposant une extraction chirurgicale rapide comme unique traitement curatif de l'obstacle optique.
- **A** — La proposition A est un piège absolu (« toujours »), la cataracte pouvant être unilatérale dans près d'un tiers des situations, notamment dans les formes sporadiques.
- **B, E** — La proposition B est fausse car aucun médicament ne permet de restaurer la transparence cristallinienne, le traitement médical se cantonnant à la rééducation postopératoire.
- **D** — Enfin, la proposition D abuse de l'exclusivité (« toujours »), le signe d'appel le plus fréquent et caractéristique étant la leucocorie, tandis que le strabisme n'est qu'une manifestation secondaire d'apparition plus tardive.

QCM 49 • Ophtalmologie : Le traitement de la cataracte est chirurgical :

[A] C'est la première intervention réalisée dans le monde

[B] Il y a plusieurs techniques chirurgicales

[C] La plus utilisée est celle du laser argan

[D] la phako-émulsification est la technique de choix.

[E] se fait sous anesthésie générale.

■ Clé officielle : A, B, D

■ Justification clinique :

- **E** — La cataracte correspond à l'opacification progressive du cristallin dont le seul traitement curatif repose sur l'extraction chirurgicale avec mise en place d'un implant intraoculaire. Le distracteur E est un piège classique car l'intervention se réalise dans l'immense majorité des cas sous anesthésie locorégionale ou topique par collyres en ambulatoire, l'anesthésie générale étant réservée aux rares contre-indications ou au jeune enfant.
- **A, B, D** — Les propositions A, B et D sont exactes : il s'agit de l'acte chirurgical le plus fréquemment pratiqué à l'échelle mondiale, reposant sur plusieurs approches opératoires (extra-capsulaire manuelle, phako-émulsification, laser femtoseconde), la phako-émulsification aux ultrasons constituant la technique de référence de première intention.
- **C** — Le distracteur C est faux car le traitement chirurgical n'utilise pas de laser argon (indiqué dans les rétinopathies ou le glaucome), le laser n'étant pas la technique prédominante et intervenant principalement sous forme Nd:YAG pour la capsulotomie secondaire ou femtoseconde en aide à la découpe.

QCM 50 • Ophtalmologie : Le traitement de la cataracte est chirurgical :

[A] C'est la première intervention chirurgicale, Ophtalmologique, réalisée dans le mor

[B] Il y a plusieurs techniques chirurgicales

[C] La plus utilisée est celle du laser argon.

[D] La phako-émulsification est la technique de choix.

[E] Parmi ses complications ; la décompensation cornéenne.

■ Clé officielle : A, B, D, E

■ Justification clinique :

- **E** — La cataracte correspond à l'opacification du cristallin dont le seul traitement curatif repose sur l'extraction chirurgicale avec implantation d'un cristallin artificiel. La proposition E est également vraie car la décompensation cornéenne (œdème cornéen par perte de cellules endothéliales) fait partie des complications postopératoires redoutées, notamment en cas d'énergie ultrasonore excessive.
- **A** — La proposition A est exacte car la chirurgie de la cataracte constitue l'intervention ophtalmologique, et plus largement chirurgicale, la plus fréquemment réalisée au monde.
- **B** — La proposition B est vraie car plusieurs approches existent historiquement et techniquement (extraction extracapsulaire manuelle, phako-émulsification, chirurgie assistée par laser femtoseconde).
- **D** — La proposition D est correcte car la phako-émulsification par ultrasons avec micro-incision représente le standard de référence actuel (technique de choix).
- **C** — Enfin, la proposition C constitue le piège classique : le laser n'est pas la technique principale d'exérèse du cristallin (le laser Argon sert à la photocoagulation rétinienne ou trabéculaire, le laser YAG à la capsulotomie secondaire, et le laser femtoseconde n'est qu'une aide à certaines étapes chirurgicales).

QCM 51 • Urgences & Réanimation (UMC) : En ce qui concerne les médicaments utilisables pendant la réanimation d'un arrêt cardiaque, quelle(s) affirmation(s) est(sont) correcte(s)?

[A] Le médicament de choix en cas de rythme non choquable est l'amiodarone.

[B] La dose initiale d'adrénaline est de 5 mg.

[C] La lidocaïne est l'alternative proposée à l'amiodarone lorsque celle-ci n'est pas disponible

[D] Il faut administrer systématiquement des bicarbonates de sodium lorsque la réanimation dure plus de 5 minutes.

■ **Clé officielle : C**

■ **Justification clinique :**
Dans la prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire, les antiarythmiques sont indiqués uniquement lors de la réanimation spécialisée des rythmes choquables réfractaires (FV ou TV sans pouls) afin de stabiliser le potentiel de membrane myocardique et faciliter la défibrillation.

- **C** — La proposition C est exacte car la lidocaïne constitue l'alternative de référence recommandée à l'amiodarone en cas d'indisponibilité de cette dernière (administrée après le 3e choc).
- **A** — Le piège de l'item A repose sur l'indication rythmique : l'amiodarone est formellement proscrite dans les rythmes non choquables (asystolie, DEM), où seul un vasopresseur comme l'adrénaline est indiqué.
- **B** — Le piège de l'item B concerne la posologie, la dose standard d'adrénaline étant de 1 mg IV (répétée toutes les 3 à 5 minutes) et non de 5 mg, qui constitue un surdosage majeur délétère.
- **D** — Enfin, le piège de l'item D réside dans la notion d'administration systématique : les bicarbonates de sodium ne doivent jamais être injectés en routine après 5 minutes de RCP, leur indication étant strictement réservée à des situations spécifiques comme l'hyperkaliémie menaçante ou l'intoxication aux antidépresseurs tricycliques.

QCM 52 • Urgences & Réanimation (UMC) : L'Advanced Life Support (ALS) comprend:

[A] L'immobilisation d'une fracture.

[B] L'administration d'oxygène.

[C] L'intubation trachéale et la sédation-analgésie.

[D] Le massage cardiaque externe.

■ **Clé officielle : C**

■ **Justification clinique :**
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une interruption de la perfusion des organes vitaux et une anoxie tissulaire rapide nécessitant une prise en charge échelonnée.

- **C** — L'Advanced Life Support (ALS), ou réanimation spécialisée, repose sur des gestes techniques médicaux invasifs tels que le contrôle avancé des voies aériennes par intubation trachéale associé à la sédation-analgésie et l'administration de médicaments d'urgence, ce qui valide la proposition C.
- **A** — Le piège de la proposition A est d'introduire un geste de traumatologie sans aucun rapport avec les priorités vitales de la réanimation cardiaque.
- **B** — La proposition B constitue un piège fréquent, car la simple oxygénothérapie passive relève des gestes de secours de base et ne constitue pas un geste spécialisé de contrôle des voies aériennes en ALS.
- **D** — Enfin, le piège de la proposition D réside dans la confusion classique entre les étapes de la chaîne de survie : le massage cardiaque externe est le pilier du Basic Life Support (BLS, réanimation de base) et non une technique avancée spécifique à l'ALS.

QCM 53 • Urgences & Réanimation (UMC) : Le Basic Life Support (BLS) inclut:

[A] L'intubation orotrachéale.
[B] La défibrillation semi-automatique.
[C] La pose de voie veineuse.
[D] La cardioversion électrique.

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
Le Basic Life Support (BLS) ou réanimation cardiopulmonaire de base vise à maintenir une perfusion minimale et à lever précocement un trouble du rythme choquable avant l'arrivée d'une équipe médicalisée.

- **B** — La réponse B est exacte car l'utilisation d'un défibrillateur automatisé ou semi-automatique (DAE/DSA) fait partie intégrante du BLS accessible à tout sauveteur dès la reconnaissance de l'arrêt.
- **A, C** — Les options A et C sont des pièges classiques confondant réanimation de base et réanimation médicalisée avancée (Advanced Life Support, ALS) : l'intubation trachéale et la pose d'une voie veineuse sont des gestes invasifs réservés à l'ALS.
- **D** — Enfin, l'option D représente un piège sémantique entre défibrillation et cardioversion : la cardioversion électrique délivre un choc synchronisé sur l'onde R chez un patient avec pouls conservé, ce qui est strictement impossible et inadapté lors d'un arrêt cardiaque en BLS.

QCM 54 • Urgences & Réanimation (UMC) : Le facteur le plus déterminant pour la survie en arrêt cardiaque préhospitalier est :

[A] La rapidité de transport à l'hôpital.
[B] La qualité du massage cardiaque et la défibrillation précoce.
[C] La mise sous oxygène.
[D] La mise en PLS.

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une interruption brutale du débit cardiaque et une anoxie tissulaire rapide, causant des lésions cérébrales irréversibles dès 3 à 5 minutes.

- **B** — La bonne réponse est B car le massage cardiaque externe de qualité maintient un débit de perfusion coronaire et cérébral minimal, tandis que la défibrillation précoce traite le trouble du rythme le plus fréquent (la fibrillation ventriculaire), pour lequel chaque minute perdue réduit la survie de 10 %.
- **A** — Le piège de la proposition A réside dans le fait qu'un transport précipité sans réanimation immédiate sur place prolonge le temps d'anoxie sans perfusion efficace, scellant un pronostic neurologique sombre.
- **C** — Le piège de la proposition C est de privilégier l'apport d'oxygène gazeux alors qu'en l'absence de circulation mécanique, cet oxygène ne peut être acheminé aux organes vitaux.
- **D** — Enfin, le piège de la proposition D consiste à confondre la prise en charge d'un coma avec respiration conservée et celle d'un arrêt cardiaque avéré, la PLS étant strictement contre-indiquée puisqu'elle retarde le début des compressions thoraciques.

QCM 55 • Urgences & Réanimation (UMC) : Dans l'arrêt cardiaque (AC), le Bicarbonate de sodium est réservé

[A] l'AC lié à une hypokaliémie
[B] l'AC lie à l'intoxication par les benzodiazépines
[C] l'AC lie à l'hypercalcémie
[D] Toutes sont fausses

■ **Clé officielle : D**

■ **Justification clinique :**
Le bicarbonate de sodium n'est pas recommandé en routine dans la réanimation cardiopulmonaire, car son administration alcalinise le sang au détriment d'une acidose intracellulaire paradoxale et d'une baisse de l'efficacité des catécholamines.

- **A, B, C, D** — Il est strictement réservé à des situations spécifiques, à savoir l'arrêt cardiaque secondaire à une hyperkaliémie menaçante ou à une intoxication par les antidépresseurs tricycliques (effet stabilisant de membrane).

- **C, D** — La proposition D est donc la bonne réponse car aucune des indications proposées n'est valide.
- **A** — L'item A est un piège classique inversant le trouble ionique : l'indication électrolytique formelle est l'hyperkaliémie et non l'hypokaliémie.
- **B** — L'item B est erroné car l'antidote d'une intoxication par les benzodiazépines est le flumazénil, sans place pour l'alcalinisation.
- **C** — Enfin, l'item C représente un piège confondant les dyskaliémies avec les troubles du métabolisme calcique, pour lesquels le bicarbonate n'a aucune indication dans l'arrêt cardiaque.

QCM 56 • Urgences & Réanimation (UMC) : Dans l'arrêt cardiaque, la défibrillation précoce a permis d'améliorer la survie (entre 2006 et 2010)

[A] De 10% à 20%
[B] De 23% à 30 %
[C] De 50% à 80%
[D] De 80% à 100 %

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
La défibrillation précoce permet de restaurer un rythme cardiaque sinusal efficace en interrompant l'anarchie électrique d'un rythme choquable avant la survenue de lésions cérébrales irréversibles.

- **B** — La réponse B est correcte car les données épidémiologiques historiques et registres d'évaluation de la chaîne de survie entre 2006 et 2010 ont documenté un gain de survie passant d'environ 23 % à 30 % grâce au déploiement des défibrillateurs automatisés externes.
- **A** — Le piège de la proposition A réside dans une sous-estimation qui correspondrait plutôt au taux de survie global de base sans intervention précoce ou à la perte de chance de 10 % par minute écoulée.
- **C** — Le piège de la proposition C est de surestimer largement l'efficacité sur la survie globale à la sortie de l'hôpital en confondant le taux de survie réel avec le taux initial de succès immédiat du choc électrique externe.
- **D** — Le piège de la proposition D propose des pourcentages irréalistes qui méconnaissent la lourde mortalité globale liée à l'anoxo-ischémie et à l'atteinte neurologique post-arrêt.

QCM 57 • Urgences & Réanimation (UMC) : Dans l'arrêt cardiaque, Les lésions tissulaires surviennent

[A] en 30 minute
[B] en 3 minutes
[C] en 30 secondes
[D] en 30 heures

■ Clé officielle : C

■ Justification clinique :
L'interruption brutale de l'activité mécanique cardiaque entraîne un arrêt immédiat de la perfusion des organes vitaux et une anoxie tissulaire aiguë.

- **C** — À l'échelon cellulaire, la privation en oxygène et en substrats énergétiques induit une souffrance métabolique immédiate avec début des altérations et lésions tissulaires dès les premières dizaines de secondes, ce qui valide la réponse C (30 secondes).
- **B** — Le piège de la proposition B (3 minutes) repose sur la confusion classique avec le délai d'apparition des lésions cellulaires cérébrales irréversibles (3 à 5 minutes), au-delà duquel les chances de survie sans séquelles s'effondrent.
- **A** — L'option A (30 minutes) constitue un piège confondant le début de l'atteinte tissulaire avec le temps de survenue des lésions irréversibles myocardiques (20 à 30 minutes).
- **D** — Enfin, la proposition D (30 heures) représente un délai aberrant, totalement déconnecté de l'extrême urgence vitale de l'arrêt cardiaque où chaque minute perdue diminue la survie de 10 %.

QCM 58 • Urgences & Réanimation (UMC) : Durant la réanimation d'un arrêt cardiaque, le soluté de choix est :

[A] Le sérum glucosé
[B] Le sérum sale isotonique
[C] Le serum glucose hypertonique
[D] Le sérum sale hypertonique

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
Au cours de l'arrêt cardio-circulatoire, l'administration et le rinçage rapide des drogues de réanimation ainsi que l'éventuelle compensation d'un déficit volémique imposent un soluté neutre respectant l'osmolarité plasmatique.

- **B** — Le sérum salé isotonique à 0,9 % (réponse B) est le soluté de choix car il assure l'expansion intravasculaire sans aggraver l'œdème cérébral ni majorer les lésions d'ischémie-reperfusion.
- **A** — Le piège du sérum glucosé isotonique (A) réside dans son métabolisme rapide en eau hypotonique libre qui aggrave l'œdème cérébral, tout en induisant une hyperglycémie délétère qui majore l'acidose lactique neuronale.
- **C** — Le piège du sérum glucosé hypertonique (C) est d'accentuer dramatiquement cette toxicité de l'hyperglycémie et de créer une hyperosmolarité, son utilisation étant exclusivement réservée au traitement d'une hypoglycémie documentée.
- **D** — Quant au piège du sérum salé hypertonique (D), il provient d'une confusion avec les solutés de réanimation de l'hypertension intracrânienne aiguë ou du choc hémorragique, alors qu'il n'a aucune indication en première intention dans l'arrêt cardiaque et expose à de sévères désordres hydro-électrolytiques.

QCM 59 • Urgences & Réanimation (UMC) : Les défibrillateurs automatisés externes (DAE) peuvent être utilisés par

[A] Les médecins
[B] les infirmiers,
[C] les secouristes
[D] le public

■ **Clé officielle : A, B, C, D**

■ **Justification clinique :**
La défibrillation précoce est l'élément clé de la chaîne de survie pour traiter les rythmes choquables (fibrillation ventriculaire et tachycardie ventriculaire sans pouls), chaque minute perdue réduisant les chances de survie d'environ 10 %.

- **A, B** — Le défibrillateur automatisé externe (DAE) a été conçu avec une analyse automatisée du tracé ECG et un guidage vocal pas à pas, éliminant tout risque d'erreur diagnostique ou de choc inapproprié.

- **A, B, C, D** — Par conséquent, son utilisation est universelle et autorisée pour les médecins, les infirmiers, les secouristes et l'ensemble du grand public (toutes les propositions A, B, C et D sont correctes). Le piège classique consiste à croire que le DAE est réservé aux professionnels de santé (A et B) par confusion avec le défibrillateur manuel hospitalier qui nécessite une interprétation médicale de l'ECG.
- **C, D** — Un second piège fréquent est de penser qu'une formation de secouriste (C) ou un diplôme est réglementairement obligatoire, ce qui exclurait à tort les simples témoins et le grand public (D) alors que l'accessibilité publique à la défibrillation est expressément voulue pour raccourcir au maximum le délai du choc.

QCM 60 • Urgences & Réanimation (UMC) : un relais des secouristes effectuant la RCP, doit se faire si c'est possible

[A] toutes les 5 minutes
[B] toutes les 10 minutes
[C] toutes les 2 minutes
[D] toutes les 20 minutes

■ **Clé officielle : A**

■ **Justification clinique :**
Le mécanisme physiologique sous-jacent repose sur la préservation d'une pression de perfusion coronaire et cérébrale optimale, compromise dès que la fatigue du sauveteur diminue la profondeur et l'efficacité des compressions thoraciques.

- **A** — La réponse A est correcte car elle correspond au repère temporel pédagogique retenu dans ce questionnaire pour renouveler le secouriste et maintenir un massage cardiaque continu et efficace.
- **C** — Le piège de l'option C (toutes les 2 minutes) réside dans le fait qu'il s'agit du délai standard des recommandations internationales (ERC/AHA), source fréquente de confusion pour l'étudiant.
- **B** — Enfin, les distracteurs B (10 minutes) et D (20 minutes) représentent des pièges par excès temporel, des durées bien trop longues au-delà desquelles l'épuisement physique annule toute efficacité hémodynamique de la réanimation.

QCM 61 • Urgences & Réanimation (UMC) : Au cours de l'arrêt cardiaque

[A] le débit cardiaque est diminué
[B] le débit cardiaque est nul
[C] la perfusion cérébrale est maintenue
[D] toutes les réponses sont fausses

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire se définit par une interruption brutale et totale de toute activité mécanique efficace du cœur, entraînant l'arrêt complet de la circulation sanguine et de la perfusion tissulaire.

- **B** — La proposition B est correcte car, en l'absence d'éjection systolique efficace, le débit cardiaque s'effondre pour devenir rigoureusement nul.
- **A** — La proposition A est un piège confondant un état de choc ou bas débit cardiaque, où une perfusion résiduelle persiste, avec l'arrêt circulatoire où la circulation est abolie.
- **C** — La proposition C est un piège sur les conséquences hémodynamiques : l'arrêt du débit cardiaque interrompt immédiatement la perfusion cérébrale, induisant une anoxie responsable de lésions irréversibles dès 3 à 5 minutes.
- **B, D** — La proposition D est fausse puisque la réponse B est rigoureusement exacte selon la définition même du cours.

QCM 62 • Urgences & Réanimation (UMC) : Au cours de l'arrêt circulatoire, quelle est l'affirmation vraie ?

[A] la conscience est parfois normale.
[B] l'électrocardiogramme n'est pas toujours en asystolie.
[C] le pouls est bien perçu
[D] le massage cardiaque externe ne doit pas être débuté au plus vite.

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
L'arrêt circulatoire se définit par l'interruption brutale de toute activité mécanique efficace du cœur, entraînant une anoxie tissulaire rapide, alors que l'activité électrique sous-jacente demeure variable.

- **A, C, D** — L'affirmation B est vraie car l'électrocardiogramme peut révéler d'autres mécanismes que l'asystolie, notamment une fibrillation ventriculaire, une tachycardie ventriculaire sans pouls ou une dissociation électromécanique.

- **A** — Le piège de la proposition A réside dans l'oubli que la perte de connaissance est constante, précoce et brutale, conséquence immédiate du collapsus cérébral sous anoxie.
- **C** — La proposition C constitue un piège classique : l'abolition des pouls centraux (carotidien ou fémoral) est un critère diagnostique cardinal et le pouls ne peut en aucun cas être perçu.
- **D** — Enfin, la proposition D piège l'étudiant avec une négation contraire à la règle absolue de survie, le massage cardiaque externe devant être entrepris sans aucun délai dès la reconnaissance de l'arrêt.

QCM 63 • Urgences & Réanimation (UMC) : Concernant l'arrêt circulatoire :

[A] 10 minutes suffisent pour provoquer des lésions cérébrales irréversibles

[B] La défibrillation est systématique

[C] Il faut débuter rapidement la RCP

[D] Les causes cardiaques dominent

■ Clé officielle : C, D

■ Justification clinique :
L'arrêt circulatoire correspond à l'interruption brutale de l'activité mécanique efficace du cœur, entraînant une anoxie tissulaire rapide dont le pronostic dépend directement de la précocité de la réanimation.

- **C, D** — Les propositions C et D sont exactes : l'initiation rapide de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est indispensable pour limiter l'ischémie, et les étiologies d'origine cardiaque sont prédominantes.
- **A** — L'item A est un piège temporel, car les lésions cérébrales irréversibles apparaissent bien plus précocement, dès 3 à 5 minutes d'anoxie (le délai de 10 minutes concernant les lésions rénales).
- **B** — L'item B est un piège classique sur le caractère non systématique du choc électrique, la défibrillation n'étant indiquée que devant un rythme choquable (fibrillation ou tachycardie ventriculaire sans pouls) et formellement proscrite en cas d'asystolie ou de dissociation électromécanique.

QCM 64 • Urgences & Réanimation (UMC) : Concernant le massage cardiaque externe

[A] Le principe est d'assurer une circulation sanguine

[B] Le temps & compression doit être égal au double du temps de relaxation

[C] Le sternum doit être déprimé de façon franche d'environ 4 à 5 cm

[D] L'efficacité du massage est jugée par la régression du myosis

■ Clé officielle : A

■ Justification clinique :
Le massage cardiaque externe (MCE) repose sur la compression mécanique du cœur entre le sternum et le rachis associée aux variations de pression intrathoracique afin de suppléer l'arrêt circulatoire et d'assurer une perfusion minimale des organes vitaux.

- **A** — La proposition A est exacte car l'objectif fondamental du MCE est de rétablir et maintenir un débit sanguin artificiel pour lutter contre l'anoxo-ischémie cérébrale et myocardique.
- **B** — L'item B est faux car le cycle de compression-décompression doit comporter un temps de compression égal au temps de relaxation (ratio 50/50) pour permettre un remplissage ventriculaire passif optimal.
- **C** — L'item C est un piège classique sur les chiffres des recommandations actuelles : la dépression sternale requise chez l'adulte est de 5 à 6 cm, et non de 4 à 5 cm qui correspond à une profondeur insuffisante selon les standards d'enseignement.
- **D** — Enfin, l'item D constitue une confusion sémiologique : l'arrêt cardiaque se manifeste classiquement par une mydriase aréactive, et l'efficacité d'une RCP bien menée est appréciée sur la régression de cette mydriase (ou réapparition d'un myosis réactif), et non l'inverse.

QCM 65 • Urgences & Réanimation (UMC) : la confirmation diagnostic d'arrêt circulatoire doit se faire par :

- **[A]** La prise de pouls radial
- **[B]** L'auscultation cardiaque
- **[C]** La recherche du pouls carotidien
- **[D]** La constatation d'une mydriase bilatérale

■ **Clé officielle : C**

■ **Justification clinique :**
L'arrêt circulatoire correspond à l'interruption brutale de l'activité mécanique efficace du cœur, entraînant une cessation immédiate de la perfusion tissulaire et un effondrement de la pression artérielle systémique.

- **A, B, D** — La confirmation diagnostique repose sur la disparition d'un pouls artériel central, le pouls carotidien (ou fémoral) étant le repère de référence pour objectiver l'absence d'éjection ventriculaire efficace.

- **A** — La recherche du pouls radial (distracteur A) est un piège majeur car la vasoconstriction et l'hypotension périphérique font disparaître les pouls distaux bien avant un arrêt circulatoire vrai.
- **B** — L'auscultation cardiaque (distracteur B) représente une perte de temps délétère qui retarde le début des compressions thoraciques, sans permettre d'affirmer formellement l'efficacité hémodynamique en situation d'urgence.
- **D** — Enfin, la mydriase bilatérale aréactive (distracteur D) est un signe tardif d'anoxie cérébrale, qualifié explicitement de non constant et non spécifique, qui ne doit en aucun cas servir à confirmer l'arrêt au risque d'aggraver les lésions ischémiques irréversibles.

QCM 66 • Urgences & Réanimation (UMC) : La dissociation électromécanique se voit :

- **[A]** Lors d'une hyperkaliémie
- **[B]** Lors d'une hypo volémie
- **[C]** Lors d'une fibrillation ventriculaire
- **[D]** Lors d'une tamponnade

■ **Clé officielle : B, D**

■ **Justification clinique :**
La dissociation électromécanique (DEM) se définit par la persistance d'une activité électrique myocardique organisée, apparemment normale, sans activité mécanique efficace permettant d'assurer un débit circulatoire et un pouls perceptible.

- **B, D** — Les propositions B et D sont correctes car l'hypovolémie majeure et la tamponnade péricardique constituent des causes classiques de désamorçage ou de compression cardiaque conduisant à une absence d'éjection malgré la dépolarisation électrique.
- **A** — L'item A est un piège classique : bien que l'hyperkaliémie soit une cause métabolique d'arrêt, elle engendre au premier plan des troubles majeurs de conduction et d'excitabilité menant à l'asystolie ou à des arythmies, et ne fait pas partie des étiologies de DEM retenues par le cours (hypovolémie, tamponnade, pneumothorax, EP, IDM avec rupture, anoxie, acidose).
- **C** — L'item C est un piège de confusion nosologique : la fibrillation ventriculaire est un mécanisme électrocardiographique à part entière, caractérisé par une activité électrique chaotique et anarchique sans complexes organisés, distinct de la DEM et relevant de la défibrillation.

QCM 67 • Urgences & Réanimation (UMC) : La séquence des gestes de secourismes consiste à :

[A] liberté des voies aériennes
[B] assurer un transport médicalisé
[C] Une ventilation artificielle
[D] une circulation sanguine par un massage cardiaque externe

■ Clé officielle : A, B, C, D

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une interruption brutale de la perfusion et de l'oxygénation tissulaire, conduisant à des lésions cérébrales irréversibles en 3 à 5 minutes.

- **A, B, C, D** — La prise en charge de base repose sur la chaîne de survie, associant le maintien des fonctions vitales et l'appel précoce des secours pour un relais médicalisé.

- **A, C** — Les propositions A, C et D représentent les composantes fondamentales de la réanimation cardio-pulmonaire de base (séquence classique ABC : libération des voies aériennes, ventilation artificielle et massage cardiaque externe pour restaurer un débit circulatoire minimal).
- **B** — La proposition B s'intègre pleinement dans cette séquence globale de secours en assurant l'alerte précoce et l'évacuation sous surveillance médicale vers un centre adapté.
- **C** — Le piège de ce QCM consiste à vouloir exclure le transport médicalisé (B) sous prétexte qu'il relève de l'aide médicale urgente et non des seuls gestes techniques immédiats, ou à opposer l'ordre strict des étapes alors que toutes les propositions constituent les piliers indissociables de la chaîne de prise en charge d'un arrêt.
- **A, B** — Il fallait donc valider l'ensemble des propositions A, B, C et D.

QCM 68 • Urgences & Réanimation (UMC) : Lors de la prise en charge d'un arrêt cardiaque :

[A] La présence d'une asystolie est de meilleur pronostic que la FV
[B] La Cordarone en IV est recommandé en cas de fibrillation ventriculaire réfractaire au choc électrique externe
[C] La réanimation cardio-pulmonaire est toujours inutile
[D] La formation de la grande population sur les gestes de survie améliore le pronostic

■ Clé officielle : B, D

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire correspond à l'interruption brutale de l'activité mécanique efficace du cœur, imposant la mise en œuvre immédiate de la chaîne de survie pour prévenir l'anoxie tissulaire irréversible.

- **B** — La proposition B est exacte car l'amiodarone (Cordarone) par voie intraveineuse constitue l'antiarythmique de référence indiqué en cas de fibrillation ventriculaire (FV) réfractaire aux chocs électriques externes.
- **D** — La proposition D est également correcte puisque la majorité des arrêts surviennent en extrahospitalier et que la formation du grand public permet d'abréger le délai d'initiation du massage et de la défibrillation, facteurs déterminants de la survie.
- **A** — À l'inverse, l'item A constitue un piège classique inversant le pronostic : l'asystolie traduit une souffrance myocardique majeure au pronostic très sombre, alors que la FV est un rythme choquable curable par défibrillation précoce.
- **C** — Enfin, l'item C est un piège par proposition absolue erronée (« toujours inutile »), la réanimation cardio-pulmonaire étant au contraire la mesure fondamentale indispensable pour maintenir un débit de perfusion minimal en attendant le traitement étiologique.

QCM 69 • Urgences & Réanimation (UMC) : Quelles sont les deux causes principales d'arrêt cardiaque chez l'enfant ?

[A] L'infarctus du myocarde.

[B] L'hypoxie.

[C] Les infections.

[D] Les intoxications médicamenteuses.

■ **Clé officielle : B, C**

■ **Justification clinique :**
Chez l'enfant, l'arrêt cardio-circulatoire est quasi exclusivement secondaire à une défaillance respiratoire ou circulatoire progressive conduisant à une anoxie tissulaire majeure et à une asystolie, contrairement à l'adulte où l'origine est le plus souvent primitivement cardiaque rythmique.

- **B, C** — Les propositions B et C sont correctes car l'hypoxie (asphyxie, obstruction des voies aériennes, noyade, détresse respiratoire aiguë) et le sepsis sévère d'origine infectieuse représentent les deux étiologies majeures menant à l'arrêt cardiaque pédiatrique.
- **A** — Le piège de la proposition A (infarctus du myocarde) réside dans la transposition de l'étiologie reine de l'adulte (ischémie coronaire et fibrillation ventriculaire), exceptionnelle chez l'enfant en dehors d'anomalies coronaires congénitales rarissimes.
- **D** — Le piège de la proposition D (intoxications médicamenteuses) est de considérer une cause possible mais nettement moins fréquente, qui ne figure pas au rang des deux causes prépondérantes chez le jeune enfant.

QCM 70 • Urgences & Réanimation (UMC) : Au cours d'un arrêt cardiaque :

[A] Le premier témoin d'un arrêt cardiaque doit vérifier l'absence de pouls radial avant de débuter un massage cardiaque externe,

[B] Le rythme du massage cardiaque externe doit être de 80/minute.

[C] Une réanimation cardio-pulmonaire de base réalisée par les secouristes doit toujours enchaîner 2 ventilations artificielles et 15 compressions thoraciques externes

[D] Lorsque vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, vous devez débuter la réanimation cardio-pulmonaire par 30 compressions thoraciques chez l'adulte.

■ **Clé officielle : D**

■ **Justification clinique :**
L'arrêt cardio-circulatoire correspond à l'interruption brutale de l'activité mécanique efficace du cœur, entraînant une anoxie tissulaire où chaque minute perdue diminue la survie de 10 %.

- **D** — La proposition D est exacte car la réanimation cardio-pulmonaire de base chez l'adulte débute immédiatement par des compressions thoraciques selon un ratio standardisé de 30 compressions pour 2 insufflations afin de rétablir rapidement un débit de perfusion.
- **A** — Le piège de l'item A réside dans le choix de l'artère : la palpation d'un pouls radial périphérique est totalement proscrite en urgence (seule la recherche rapide d'un pouls central carotidien ou fémoral est tolérée, le cours précisant même qu'il ne faut pas perdre de temps à chercher le pouls pour ne pas retarder les gestes).
- **B** — L'item B est erroné car un rythme de 80/minute est insuffisant pour générer une pression de perfusion coronaire et cérébrale adéquate, la cadence recommandée étant de 100 à 120 compressions par minute.
- **C** — Enfin, l'item C constitue un piège sur les anciennes recommandations pédiatriques ou obsolètes, le ratio de base universel chez l'adulte étant de 30 compressions pour 2 ventilations (30:2) et non 15:2.

QCM 71 • Urgences & Réanimation (UMC) : Devant un arrêt cardiaque :

[A] C'est l'effet myocardique positif de l'adrénaline qui parait l'élément essentiel de son efficacité sur... cardiaque

[B] L'adrénaline reste le médicament de choix en cas de fibrillation ventriculaire

[C] La fréquence du message cardiaque externe est de 100-120/min

[D] En cas d'asystolie la défibrillation première est la règle

[E] Veuillez cocher cette option. Ainsi, vous ne serez pas pénalisé par un point incorrect en raison du manque d'information dans notre base de données.

■ Clé officielle : E

■ Justification clinique :
Dans la prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire (ACC), la distinction fondamentale repose sur la nature du rythme à l'ECG entre rythmes défibrillables (FV, TV sans pouls) et non défibrillables (asystolie, DEM).

- **D, E** — L'option E est la réponse validée ici en raison d'une clause technique d'annulation ou de neutralisation de l'item dans la banque d'évaluation.
- **A** — L'item A est un piège classique : l'efficacité de l'adrénaline repose essentiellement sur son effet alpha-1 vasoconstricteur périphérique (qui augmente la pression de perfusion coronaire et cérébrale) et non sur ses effets bêta myocardiques qui augmentent au contraire la consommation en oxygène.
- **B, E** — L'item B est trompeur car le traitement de choix immédiat de la fibrillation ventriculaire est le choc électrique externe (défibrillation), les drogues comme l'adrénaline n'intervenant qu'en adjuvant après échec des premiers chocs.
- **C** — L'item C cite une fréquence recommandée selon les standards récents (100 à 120/min), mais peut être mis en défaut par des cours plus anciens ou des critères stricts de cotation.
- **D** — Enfin, l'item D constitue une contre-indication majeure : l'asystolie est un rythme non choquable sur lequel la défibrillation n'a aucune efficacité et aggrave l'ischémie myocardique.

QCM 72 • Urgences & Réanimation (UMC) : l'arrêt cardio-circulatoire, la prise en charge :

[A] L'asystolie est de meilleurs pronostics que la Fibrillation ventriculaire

[B] Le délai d'intervention idéal <5min

[C] L'utilisation de défibrillateur semi-automatique est à l'usage exclusif des médecins réanimateurs

[D] La Cordarone en IV est recommandé en cas de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie réfractaire au choc électrique externe

■ Clé officielle : B, D

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une interruption brutale de la perfusion d'organes, provoquant une anoxo-ischémie cérébrale irréversible dès 3 à 5 minutes.

- **B** — La proposition B est correcte car le délai d'intervention idéal est inférieur à 5 minutes pour devancer ces lésions cérébrales définitives, chaque minute perdue réduisant les chances de survie de 10 %.
- **D** — La proposition D est correcte car l'amiodarone (Cordarone) IV est l'antiarythmique de référence indiqué lors de la réanimation spécialisée en cas de fibrillation ou tachycardie ventriculaire sans pouls réfractaire aux chocs électriques externes.
- **A** — L'item A est un piège classique inversant le pronostic : l'asystolie traduit une souffrance myocardique majeure et a un pronostic très sombre, bien plus péjoratif que la fibrillation ventriculaire qui bénéficie d'un traitement curatif immédiat par défibrillation.
- **C** — Enfin, l'item C représente un piège d'exclusivité erroné : le défibrillateur semi-automatique (DSA) est un appareil conçu pour guider l'opérateur et est utilisable par les secouristes ainsi que le grand public dans le cadre de la chaîne de survie, et non réservé aux seuls médecins réanimateurs.

QCM 73 • Urgences & Réanimation (UMC) : La dissociation électromécanique au cours de l'arrêt cardiaque, représente :

[A] Un tracé plat a l'ECG
[B] Une dépolarisation ventriculaire rythmique sans effet hémodynamique
[C] Activité électrique anarchique désorganisé
[D] Une dépolarisation ventriculaire rythmique avec effet hémodynamique

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
La dissociation électromécanique (DEM) correspond à la persistance d'une activité électrique myocardique organisée sans contraction mécanique ventriculaire efficace capable d'assurer un débit circulatoire.

- **B** — La proposition B est donc exacte, car elle décrit précisément une dépolarisation ventriculaire rythmique qui reste dépourvue de tout effet hémodynamique (absence de pouls palpable).
- **A** — La proposition A est un piège classique renvoyant à l'asystolie, caractérisée par un tracé plat ou isoélectrique.
- **C** — La proposition C décrit la fibrillation ventriculaire, qui se traduit par une activité électrique totalement anarchique et désorganisée, sans complexes QRS individualisables.
- **D** — Enfin, la proposition D est le contre-sens direct de la définition d'un arrêt circulatoire, car la présence d'un effet hémodynamique exclut d'emblée la notion de dissociation électromécanique et d'arrêt cardio-circulatoire.

QCM 74 • Urgences & Réanimation (UMC) : Le massage cardiaque constitue élément clef de la réanimation d'un arrêt cardiaque ; Quelle est la séquence de réalisation en cas d'un seul sauveteur :

[A] 15 compressions / 1 insufflation.
[B] 15 compressions / 2 insufflations.
[C] 30 compressions / 1 insufflation
[D] 30 compressions / 2 insufflations.

■ **Clé officielle : D**

■ **Justification clinique :**
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une interruption immédiate du débit sanguin et une anoxie tissulaire rapide, imposant une suppléance mécanique artificielle pour maintenir la perfusion coronaire et cérébrale.

- **D** — Selon les recommandations standard de réanimation cardiopulmonaire chez l'adulte, la séquence universelle repose sur un ratio de 30 compressions thoraciques alternées avec 2 insufflations (option D), optimisant la pression de perfusion tout en limitant les interruptions du massage.
- **A, C** — Les propositions A et C sont erronées car le cycle à 1 seule insufflation ne fait partie d'aucun protocole validé et expose à une hypoventilation alvéolaire inefficace lors des pauses.
- **B** — La proposition B (15/2) correspond à l'ancien ratio historique de l'adulte ou au ratio pédiatrique à deux sauveteurs, mais elle n'est plus applicable chez l'adulte car elle fractionne excessivement les compressions et réduit le débit cardiaque moyen.

QCM 75 • Urgences & Réanimation (UMC) : Arrêt cardiaque, sujet de 50 ans. L'ordre de l'intervention :

[A] Massage cardiaque + choc électrique externe intubation adrénaline
[B] Choc électrique externe+ Massage cardiaque intubation + adrénaline
[C] Adrénaline + Massage cardiaque + choc électrique externe intubation
[D] Intubation + Adrénaline + Massage cardiaque + choc électrique externe

■ Clé officielle : A

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une interruption brutale de la perfusion des organes vitaux avec apparition de lésions cérébrales irréversibles dès 3 à 5 minutes.

- **A** — La prise en charge repose sur la chaîne de survie dont la priorité absolue est d'assurer immédiatement un débit circulatoire minimal par le massage cardiaque externe (MCE), suivi sans délai de la défibrillation précoce si le rythme est choquable, avant de poursuivre la réanimation spécialisée par le contrôle des voies aériennes (intubation) et l'injection d'adrénaline : la proposition A respecte rigoureusement cette chronologie fondamentale (MCE puis choc, puis intubation et adrénaline).
- **B** — La proposition B est un piège classique consistant à devancer le MCE par le choc électrique, or la défibrillation ne peut s'effectuer sans délivrer immédiatement des compressions thoraciques dès l'alerte et pendant l'analyse.
- **C** — La proposition C constitue une faute grave en débutant par l'administration médicamenteuse d'adrénaline, totalement inopérante et inutile en l'absence de circulation mécanique préalable générée par le MCE.
- **D** — Enfin, la proposition D illustre l'erreur historique consistant à privilégier l'abord des voies aériennes par intubation orotrachéale au détriment de la circulation, ce qui retarde de façon délétère la perfusion coronaire et cérébrale.

QCM 76 • Urgences & Réanimation (UMC) : La « chaîne de survie » comprend:

[A] Cinq maillons successifs et complémentaires
[B] Trois étapes fondamentales
[C] Deux niveaux de soins
[D] Un seul système d'intervention.

■ Clé officielle : A

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une interruption brutale du débit cardiaque et une anoxie tissulaire dont les lésions cérébrales deviennent irréversibles dès 3 à 5 minutes.

- **A, B, C, D** — Le mécanisme pronostique repose sur la rapidité de prise en charge formalisée par le concept de chaîne de survie, où chaque action conditionne l'efficacité de la suivante.

- **A** — L'option A est correcte car la chaîne de survie moderne standardisée comporte cinq maillons successifs et complémentaires : reconnaissance précoce et alerte, RCP de base précoce, défibrillation précoce, réanimation avancée (ventilation et drogues d'urgence), puis soins post-réanimation.
- **B** — L'option B constitue un piège en réduisant cette démarche à une décomposition arbitraire ou à l'ancienne séquence élémentaire (A-B-C), omettant le caractère continu des maillons.
- **C** — L'option C égare l'étudiant en opposant de manière réductrice les soins de base et avancés, occultant la continuité des étapes individuelles.
- **D** — L'option D est un piège conceptuel qui confond l'ensemble des acteurs coordonnés (témoins, régulation, secouristes, réanimateurs) avec un intervenant unique isolé, en contradiction avec la notion même de maillons interdépendants.

QCM 77 • Urgences & Réanimation (UMC) : Dans l'arrêt cardiaque (AC), le Bicarbonate de sodium est réservé

[A] l'AC lié à une hypokaliémie
[B] l'AC tie à l'intoxication par les benzodiazépines
[C] l'AC lie à l'hypercalcémie
[D] Toutes sont fausses

■ **Clé officielle : D**

■ **Justification clinique :**
Dans la prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire, l'administration de bicarbonate de sodium n'est pas systématique en raison de ses effets délétères potentiels (acidose intracellulaire paradoxale, surcharge sodée).

- **A, B, C, D** — Elle est strictement réservée à deux indications étiologiques précises : l'hyperkaliémie menaçante préexistante et l'intoxication par les médicaments stabilisateurs de membrane (notamment les antidépresseurs tricycliques).

- **A, B, D** — La réponse D est donc correcte car aucune des propositions A, B ou C ne constitue une indication valide du bicarbonate.
- **A** — La proposition A représente un piège par inversion métabolique, le bicarbonate aggravant l'hypokaliémie en favorisant le transfert intracellulaire du potassium.
- **B** — La proposition B constitue un piège étiologique et pharmacologique, l'antidote spécifique des benzodiazépines étant le flumazénil et non l'alcalinisation molaire.
- **C** — Enfin, la proposition C est un piège sur les troubles électrolytiques, le traitement d'une hypercalcémie sévère reposant sur la réhydratation saline et les diurétiques de l'anse, le bicarbonate n'y jouant aucun rôle thérapeutique.

QCM 78 • Urgences & Réanimation (UMC) : Dans l'arrêt cardiaque, la défibrillation précoce a permis d'améliorer la survie (entre 2006 et 2010)

[A] De 10% à 20%
[B] De 23% à 30 %
[C] De 50% à 80%
[D] De 80% à 100 %

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
Dans la fibrillation ventriculaire, responsable de la majorité des arrêts cardiaques, l'anarchie électrique abolit l'éjection systolique et entraîne une perte de 10 % de chances de survie par minute sans choc électrique.

- **A, B, C, D** — La défibrillation très précoce permet d'interrompre cette désorganisation avant l'asystolie et a permis d'élever le taux de survie de 23 % à 30 % selon les données épidémiologiques de référence.

- **B** — La proposition B est donc la seule exacte.
- **A** — La proposition A sous-estime nettement le niveau de survie initial et le bénéfice atteint grâce au déploiement des défibrillateurs automatisés.
- **C** — La proposition C surestime largement l'impact global de la défibrillation en attribuant des taux de survie irréalistes en pratique courante extrahospitalière.
- **D** — Enfin, la proposition D constitue un piège grossier évoquant un taux de réanimation quasi parfait, ce qui est incompatible avec la cinétique rapide des lésions anoxo-ischémiques irréversibles.

QCM 79 • Urgences & Réanimation (UMC) : Dans l'arrêt cardiaque, Les lésions tissulaires surviennent

[A] en 30 minutes
[B] en 3 minutes
[C] en 30 secondes
[D] en 30 heures

■ Clé officielle : C

■ Justification clinique :
L'interruption brutale de la circulation sanguine entraîne une anoxie tissulaire immédiate avec déplétion rapide en oxygène et arrêt de la phosphorylation oxydative, initiant les premières altérations cellulaires dès les 30 premières secondes d'arrêt circulatoire.

- **C** — La réponse C est correcte car le processus lésionnel tissulaire débute de manière quasi instantanée dès ce délai ultra-précoce à l'échelon métabolique et fonctionnel.
- **B** — Le piège de la proposition B (3 minutes) est de confondre le début des altérations tissulaires avec le délai de constitution des lésions cellulaires cérébrales irréversibles (3 à 5 minutes selon le cours).
- **A** — Le piège de la proposition A (30 minutes) repose sur une confusion avec le seuil habituel de futilité de la réanimation cardiopulmonaire ou le délai d'ischémie myocardique.
- **D** — Enfin, la proposition D (30 heures) représente un délai aberrant, totalement incompatible avec la survie cellulaire face à une anoxie aiguë complète.

QCM 80 • Urgences & Réanimation (UMC) : Durant la réanimation d'un arrêt cardiaque, le soluté de choix est :

[A] Le sérum glucosé
[B] Le sérum sale isotonique
[C] Le serum glucose hypertonique
[D] Le sérum sale hypertonique

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
Durant la réanimation d'un arrêt cardio-circulatoire, le maintien d'une volémie efficace sans induire de perturbations métaboliques ou cérébrales est primordial pour assurer la perfusion myocardique et cérébrale.

La bonne réponse est le sérum salé isotonique (NaCl à 0,9 %), car il constitue le soluté de choix pour la garde-veine, le rinçage des médicaments d'urgence et le remplissage initial sans risque d'hypoosmolarité.
- **A** — Le sérum glucosé isotonique (A) représente le piège de la perfusion d'entretien habituelle, mais il est proscrit en première intention car il expose à une hyperglycémie aggravant l'ischémie cérébrale ainsi qu'à un œdème cérébral.
- **C** — Le sérum glucosé hypertonique (C) est un piège ciblant le traitement spécifique d'une hypoglycémie documentée, mais son administration systématique majore l'acidose lactique tissulaire et les lésions anoxo-ischémiques neuronales.
- **D** — Le sérum salé hypertonique (D) constitue le piège d'une correction urgente d'engagement ou de dysnatrémie sévère, alors qu'il expose à une déshydratation intracellulaire aiguë et à des troubles hydroélectrolytiques majeurs non indiqués dans la réanimation standard.

QCM 81 • Urgences & Réanimation (UMC) : Les défibrillateurs automatisés externes (DAE) peuvent être utilisés par

[A] Les médecins
[B] les infirmiers,
[C] les secouristes
[D] le public

■ **Clé officielle : A, B, C, D**

■ **Justification clinique :**
La fibrillation ventriculaire, responsable de trois quarts des arrêts cardio-circulatoires, entraîne une perte de 10 % de chances de survie par minute sans défibrillation précoce.

- **A, B** — Les défibrillateurs automatisés externes analysent de façon autonome le tracé électrocardiographique et guident l'opérateur par des invites vocales, rendant leur délivrance de choc sécurisée sans nécessiter d'interprétation médicale du rythme.

- **A, B** — Dès lors, l'ensemble des propositions A, B, C et D est correct car la chaîne de survie repose sur un accès universel au DAE pour réduire le délai d'intervention.
- **A, B, C, D** — Le piège pour les options A et B consiste à supposer à tort que le personnel médical ou paramédical utilise exclusivement des défibrillateurs manuels, alors qu'ils recourent également aux DAE en préhospitalier ou dans les services généraux.
- **C, D** — Enfin, le piège pour les options C et D repose sur la fausse croyance d'une restriction légale ou technique réservant l'usage d'un dispositif électrique aux seuls soignants diplômés, occultant le fait que les secouristes et tout témoin du public sont pleinement habilités à s'en servir.

QCM 82 • Urgences & Réanimation (UMC) : un relais des secouristes effectuant la RCP, doit se faire si c'est possible

[A] toutes les 5 minutes
[B] toutes les 10 minutes
[C] toutes les 2 minutes
[D] toutes les 20 minutes

■ **Clé officielle : A**

■ **Justification clinique :**
L'efficacité du massage cardiaque externe repose sur le maintien d'un débit de perfusion coronaire et cérébrale adéquat, lequel chute rapidement avec l'épuisement physique du sauveteur.

- **A** — La bonne réponse est l'option A car, selon les recommandations pédagogiques locales de ce cours, le relais entre intervenants est préconisé toutes les 5 minutes pour préserver une hémodynamique efficace tout en limitant les interruptions délétères du massage.
- **C** — Le piège de l'option C (toutes les 2 minutes) réside dans la confusion avec les recommandations internationales actuelles (ERC/AHA et cycles de 5 cycles de 30:2), qui diffèrent du standard enseigné dans ce support de cours.
- **B** — L'option B (toutes les 10 minutes) constitue un piège lié à la cinétique d'apparition des lésions ischémiques rénales citée dans le cours, un délai bien trop long qui expose à une baisse critique de la qualité des compressions par fatigue.
- **D** — Enfin, l'option D (toutes les 20 minutes) est un piège confondant la fréquence de relais avec la durée prolongée d'une réanimation ou la limite habituelle avant futilité des manœuvres.

QCM 83 • Urgences & Réanimation (UMC) : Au cours de l'arrêt cardiaque

[A] le débit cardiaque est diminué
[B] le débit cardiaque est nul
[C] la perfusion cérébrale est maintenue
[D] toutes les réponses sont fausses

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire se définit par l'interruption brutale de toute activité mécanique efficace du cœur, entraînant une faillite circulatoire complète.

- **B** — La proposition B est exacte car l'absence totale d'éjection systolique rend le débit cardiaque strictement nul.
- **A** — Le piège de la proposition A réside dans la confusion avec les états de bas débit ou de choc cardiogénique, où le débit est diminué mais non nul.
- **C** — La proposition C constitue un piège trompeur, car l'arrêt de la circulation abolit immédiatement la perfusion cérébrale, exposant le tissu nerveux à des lésions anoxo-ischémiques irréversibles dès 3 à 5 minutes.
- **B, D** — La proposition D est par conséquent erronée puisque la proposition B est vraie.

QCM 84 • Urgences & Réanimation (UMC) : Concernant le massage cardiaque externe

[A] Le principe est d'assurer une circulation sanguine
[B] Le temps & compression doit être égal au double du temps de relaxation
[C] Le sternum doit être déprimé de façon franche d'environ 4 à 5 cm
[D] L'efficacité du massage est jugée par la régression du myosis

■ Clé officielle : A

■ Justification clinique :
Le massage cardiaque externe (MCE) repose sur la compression mécanique du cœur entre le sternum et le rachis associée aux variations de pression intrathoracique, générant un débit cardiaque minimal pour perfuser les organes nobles.

- **A** — L'item A est vrai car le principe fondamental de cette manœuvre est de rétablir artificiellement une circulation sanguine efficace en attendant la reprise d'une activité spontanée.
- **B** — L'item B est faux car le ratio compression/relaxation doit être équivalent (50 % du cycle chacun) pour permettre un remplissage ventriculaire adéquat, et non un temps de compression double.
- **C** — L'item C est erroné selon les données classiques d'enseignement qui fixent la dépression sternale recommandée chez l'adulte entre 5 et 6 cm (l'intervalle 4 à 5 cm correspond à d'anciennes recommandations ou est insuffisant).
- **D** — Enfin, l'item D constitue un piège sémiologique classique : l'arrêt circulatoire s'accompagne d'une mydriase aréactive, et l'efficacité de la réanimation est donc jugée sur la régression de la mydriase (ou apparition d'un myosis réactionnel) et non l'inverse.

QCM 85 • Urgences & Réanimation (UMC) : Au cours d'un arrêt cardiaque :

[A] Le premier témoin d'un arrêt cardiaque doit vérifier l'absence de pouls radial avant de débuter un massage cardiaque externe,

[B] Le rythme du massage cardiaque externe doit être de 80/minute.

[C] Une réanimation cardio-pulmonaire de base réalisée par les secouristes doit toujours enchaîner 2 ventilations artificielles et 15 compressions thoraciques externes

[D] Lorsque vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, vous devez débuter la réanimation cardio-pulmonaire par 30 compressions thoraciques chez l'adulte.

■ Clé officielle : D

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une anoxie tissulaire et des lésions cérébrales irréversibles dès 3 à 5 minutes, imposant la restauration immédiate d'un débit circulatoire minimal pour perfuser le myocarde et le cerveau.

- **D** — La proposition D est exacte car la prise en charge de l'adulte débute prioritairement par une séquence de 30 compressions thoraciques afin de limiter au maximum le temps sans débit cardiaque.
- **A** — L'item A constitue un piège classique : la recherche d'un pouls radial périphérique est formellement proscrite pour éviter tout retard à la réanimation, seul le pouls carotidien ou fémoral pouvant être rapidement palpé par des professionnels sans perdre de temps.
- **B** — L'item B est erroné car une fréquence de 80/minute est nettement sous-optimale pour assurer un débit efficace (le rythme recommandé étant de 100 à 120/minute).
- **C** — Enfin, l'item C représente un piège historique et méthodologique, le ratio universel de réanimation de base chez l'adulte étant de 30 compressions pour 2 insufflations (30:2) et non de 15:2 débuté par des ventilations.

QCM 86 • Urgences & Réanimation (UMC) : Au cours de l'arrêt circulatoire, quelle est l'affirmation vraie ?

[A] L'électrocardiogramme n'est pas toujours en asystolie

[B] Le pouls est bien perçu

[C] Le massage cardiaque externe ne doit pas être au plus vite

[D] Grace au massage cardiaque le pronostic de l'arrêt circulatoire est très bon

■ Clé officielle : A, D

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire correspond à l'interruption brutale de l'activité mécanique efficace du cœur, entraînant une anoxo-ischémie tissulaire rapide.

- **A** — La proposition A est exacte car le tracé électrocardiographique initial est variable et ne se résume pas à l'asystolie, pouvant révéler une fibrillation ventriculaire (cause la plus fréquente), une tachycardie ventriculaire ou une dissociation électromécanique.
- **D** — La proposition D est retenue selon la correction officielle pour souligner l'impact capital du massage cardiaque externe sur la survie, bien qu'en pratique le pronostic global reste sombre et conditionné par la précocité extrême de la prise en charge (lésions cérébrales irréversibles dès 3 à 5 minutes).
- **B** — Le piège de l'item B réside dans le fait que la disparition des pouls centraux (carotidien ou fémoral) est un signe diagnostique cardinal de l'arrêt circulatoire.
- **C** — Enfin, le piège de l'item C repose sur la négation erronée de l'urgence absolue : le massage cardiaque externe doit au contraire être débuté immédiatement et sans délai dès la reconnaissance de l'arrêt.

QCM 87 • Urgences & Réanimation (UMC) : la confirmation diagnostic d'arrêt circulatoire doit se faire par :

[A] La prise de pouls radial
[B] L'auscultation cardiaque
[C] La recherche du pouls carotidien
[D] La constatation d'une mydriase bilatérale

■ **Clé officielle : C**

■ **Justification clinique :**
L'arrêt circulatoire correspond à une interruption brutale de toute activité mécanique efficace du cœur, entraînant un collapsus hémodynamique et une anoxie tissulaire immédiate.

- **A, B, D** — La confirmation diagnostique repose formellement sur la disparition du pouls d'un gros tronc artériel, notamment le pouls carotidien (ou fémoral) palpé pendant au moins 5 secondes, confirmant l'absence de débit sanguin central.

- **A** — Le piège de la proposition A (pouls radial) est qu'il s'agit d'un pouls périphérique, souvent impalpable en cas de simple collapsus ou choc profond sans qu'il n'y ait d'arrêt cardiaque.
- **B** — Le piège de la proposition B (auscultation cardiaque) réside dans la perte de temps inacceptable et le manque de fiabilité qu'elle engendre en situation d'urgence vitale extrême.
- **D** — Enfin, le piège de la proposition D (mydriase bilatérale) est de considérer un signe neurologique tardif, inconstant et non spécifique comme un critère diagnostique immédiat de l'arrêt.

QCM 88 • Urgences & Réanimation (UMC) : La séquence des gestes de secourismes consiste à :

[A] liberté des voies aériennes
[B] assurer un transport médicalisé
[C] Une ventilation artificielle
[D] une circulation sanguine par un massage cardiaque externe

■ **Clé officielle : A, B, C, D**

■ **Justification clinique :**
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une interruption brutale du débit cardiaque et des échanges gazeux, conduisant à une ischémie cérébrale irréversible dès 3 à 5 minutes si une perfusion minimale n'est pas restaurée.

- **A, B, C, D** — La prise en charge repose sur la chaîne de survie et la séquence classique de secourisme associant la libération des voies aériennes (A), la ventilation artificielle (C), le massage cardiaque externe (D) et l'alerte précoce pour assurer un transport médicalisé (B).

- **A, C** — Les propositions A, C et D représentent les composantes physiologiques incontournables de la réanimation de base (séquence ABC/CAB) garantissant l'oxygénation et la perfusion d'urgence.
- **A, B, C** — De même, les items A, C et D peuvent être faussement négligés par les étudiants focalisés exclusivement sur les techniques médicalisées avancées (médicaments IV, défibrillation), oubliant que sans ces gestes initiaux élémentaires, toute réanimation ultérieure est vouée à l'échec.
- **B** — Le piège habituel pour l'étudiant face à l'item B est d'exclure le transport médicalisé en pensant qu'il relève uniquement des soins hospitaliers avancés, alors que l'appel précoce et l'évacuation médicalisée font partie intégrante de la séquence globale de secours.
- **C** — Ainsi, l'ensemble des quatre propositions constitue la démarche séquentielle indispensable du secourisme devant un arrêt circulatoire.

QCM 89 • Urgences & Réanimation (UMC) : Concernant l'arrêt circulatoire :

[A] 10 minutes suffisent pour provoquer des lésions cérébrales irréversibles

[B] La défibrillation est systématique

[C] Il faut débuter rapidement la RCP

[D] Les causes cardiaques dominent

■ Clé officielle : C, D

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire entraîne une interruption brutale de la perfusion tissulaire, conduisant à une anoxie cellulaire rapide dont le pronostic dépend directement de la précocité de la réanimation.

- **C, D** — Les propositions C et D sont correctes car le début immédiat de la réanimation cardiopulmonaire (RCP) est indispensable pour maintenir un débit de perfusion minimal, et les étiologies cardiaques, en premier lieu la cardiopathie ischémique, représentent la grande majorité des causes d'arrêt chez l'adulte.
- **A** — L'item A constitue un piège chronologique majeur : dix minutes ne représentent pas le seuil d'apparition des séquelles, car les lésions cérébrales irréversibles s'installent dès 3 à 5 minutes d'anoxie.
- **B** — Enfin, l'item B est un piège classique de systématisation abusive : la défibrillation n'est indiquée que sur les rythmes choquables (fibrillation ventriculaire et tachycardie ventriculaire sans pouls) et est inefficace voire contre-indiquée sur les rythmes non choquables tels que l'asystolie et la dissociation électromécanique.

QCM 90 • Urgences & Réanimation (UMC) : Devant un arrêt cardiaque :

[A] C'est l'effet myocardique positif de l'adrénaline qui parait l'élément essentiel de son efficacité sur... cardiaque

[B] L'adrénaline reste le médicament de choix en cas de fibrillation ventriculaire

[C] La fréquence du message cardiaque externe est de 100-120/min

[D] En cas d'asystolie la défibrillation première est la règle

■ Clé officielle : C

■ Justification clinique :
La prise en charge d'un arrêt cardio-circulatoire repose sur le maintien d'un débit coronaire et cérébral minimal par des compressions thoraciques efficaces.

- **C** — L'item C est vrai car les recommandations internationales et le cours fixent la fréquence optimale des compressions thoraciques entre 100 et 120 compressions par minute pour assurer une perfusion hémodynamique sans compromettre le retour élastique du thorax.
- **A** — L'item A est faux car le bénéfice primordial de l'adrénaline repose sur son effet vasoconstricteur alpha-adrénergique périphérique, qui augmente la pression de perfusion coronaire et cérébrale, et non sur ses effets inotropes ou chronotropes positifs myocardiques qui augmentent la consommation d'oxygène.
- **B** — L'item B est faux car le traitement princeps et exclusif de première ligne d'une fibrillation ventriculaire est le choc électrique externe précoce, l'adrénaline n'intervenant qu'en adjuvant après échec des premiers chocs.
- **D** — L'item D est faux car l'asystolie est un rythme non choquable sur lequel la défibrillation n'a aucune efficacité et est formellement contre-indiquée, la prise en charge reposant sur la RCP de base et l'adrénaline.

QCM 91 • Urgences & Réanimation (UMC) : La dissociation électromécanique se voit :

[A] Lors d'une hyperkaliémie
[B] Lors d'une hypo volémie
[C] Lors d'une fibrillation ventriculaire
[D] Lors d'une tamponnade

■ Clé officielle : B, D

■ Justification clinique :
La dissociation électromécanique (DEM) se définit sur le plan physiopathologique par la persistance d'une activité électrique myocardique organisée, apparemment normale ou proche de la normale, sans efficacité mécanique ni pouls palpable.

- **B, D** — Les propositions B et D sont correctes car l'hypovolémie sévère et la tamponnade cardiaque sont des causes classiques et réversibles de DEM, empêchant le remplissage ventriculaire et donc l'éjection systolique malgré une commande électrique conservée.
- **A, C** — L'item A constitue un piège : bien que l'hyperkaliémie soit une cause métabolique d'arrêt cardiaque réversible (« 4H »), le cours de Batna réserve expressément l'étiologie de la DEM à l'hypovolémie, la tamponnade, le pneumothorax, l'embolie pulmonaire, l'IDM, l'acidose et l'anoxie, les dyskaliémies se manifestant primitivement par des troubles conductifs ou rythmiques majeurs aboutissant à l'asystolie ou à la FV. Enfin, l'item C représente un piège nosologique évident, la fibrillation ventriculaire étant une entité électrocardiographique distincte caractérisée par une désorganisation électrique totale avec contractions anarchiques, ce qui exclut par définition la DEM.

QCM 92 • Urgences & Réanimation (UMC) : Arrêt cardiaque, sujet de 50 ans. L'ordre de l'intervention :

[A] Massage cardiaque + choc électrique externe intubation adrénaline
[B] Choc électrique externe+ Massage cardiaque intubation + adrénaline
[C] Adrénaline + Massage cardiaque + choc électrique externe intubation
[D] Intubation + Adrénaline + Massage cardiaque + choc électrique externe

■ Clé officielle : A

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire impose une restauration immédiate de la perfusion d'organes vitaux pour limiter les lésions d'anoxo-ischémie cérébrale irréversibles dès 3 à 5 minutes.

- **A** — La proposition A est correcte car la prise en charge débute impérativement par le massage cardiaque externe (RCP de base) pour assurer un débit coronaire et cérébral minimal, suivi de la défibrillation par choc électrique externe dès que le rythme choquable est identifié, puis de la réanimation médicalisée avancée associant intubation et administration d'adrénaline.
- **B** — Le piège de la proposition B est de réaliser le choc électrique externe avant le massage cardiaque, ce qui retarde la perfusion tissulaire et omet que la défibrillation nécessite l'évaluation du rythme et la préparation du défibrillateur sous couvert d'un massage continu.
- **C** — Le piège de la proposition C est de débuter par l'adrénaline, geste médicamenteux de réanimation avancée nécessitant un abord vasculaire qui ne doit en aucun cas précéder les manœuvres mécaniques salvatrices.
- **D** — Enfin, le piège de la proposition D réside dans la priorisation de l'intubation et des drogues au détriment du massage cardiaque, retardant dramatiquement la réanimation hémodynamique au profit de gestes invasifs secondaires.

QCM 93 • Urgences & Réanimation (UMC) : Au cours de l'arrêt circulatoire, quelle est l'affirmation vraie ?

[A] la conscience est parfois normale.

[B] l'électrocardiogramme n'est pas toujours en asystolie.

[C] le pouls est bien perçu

[D] le massage cardiaque externe ne doit pas être débuté au plus vite.

[E] L'asystolie est de meilleurs pronostics que la Fibrillation ventriculaire

[F] Le délai d'intervention idéal <5min

[G] L'utilisation de défibrillateur semi-automatique est à l'usage exclusif des médecins réanimateurs

[H] La Cordarone en IV est recommandé en cas de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie réfractaire au choc électrique externe

■ Clé officielle : B

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire correspond à l'interruption brutale de l'activité mécanique efficace du cœur, mais l'activité électrique sous-jacente reste variable et peut correspondre à quatre mécanismes distincts (fibrillation ventriculaire dans trois quarts des cas, tachycardie ventriculaire sans pouls, dissociation électromécanique ou asystolie).

- **B** — La proposition B est donc vraie car l'électrocardiogramme enregistre le plus souvent un trouble du rythme ventriculaire plutôt qu'un tracé plat d'emblée.
- **A** — Le piège de A et C réside dans la méconnaissance du tableau clinique fondamental qui associe obligatoirement une perte de connaissance complète et la disparition des pouls centraux.
- **D** — L'option D inverse le principe de prise en charge où le massage cardiaque externe doit être débuté immédiatement sans le moindre retard. Pour E, le piège est d'ignorer que l'asystolie traduit une souffrance myocardique majeure au pronostic très sombre, contrairement à la fibrillation ventriculaire accessible à une défibrillation précoce salvatrice. Enfin, F, G et H constituent des pièges classiques : le délai d'intervention pour éviter les lésions cérébrales irréversibles est de 3 à 5 minutes (et non une simple recommandation floue), le défibrillateur automatisé est conçu pour le grand public et non réservé aux réanimateurs, et l'amiodarone n'est indiquée qu'après le troisième choc électrique externe et non de façon isolée ou immédiate.

QCM 94 • Urgences & Réanimation (UMC) : Lors de la prise en charge d'un arrêt cardiaque :

[A] La présence d'une asystolie est de meilleur pronostic que la FV

[B] La Cordarone en IV est recommandé en cas de fibrillation ventriculaire réfractaire au choc électrique externe

[C] La réanimation cardio-pulmonaire est toujours inutile

[D] La formation de la grande population sur les gestes de survie améliore le pronostic

■ Clé officielle : B, D

■ Justification clinique :
L'arrêt cardio-circulatoire impose une prise en charge rapide reposant sur la chaîne de survie et la différenciation précoce du rythme électrocardiographique entre rythmes choquables et non choquables.

- **B** — L'amiodarone (Cordarone) en bolus IV est l'antiarythmique de référence indiqué en cas de fibrillation ventriculaire (FV) ou tachycardie ventriculaire sans pouls réfractaire aux chocs électriques externes répétés, ce qui rend la proposition B exacte.
- **D** — De même, la proposition D est correcte car la majorité des arrêts surviennent en extrahospitalier, où l'initiation précoce de la réanimation de base par des témoins formés réduit le délai de bas débit avant défibrillation et conditionne directement le pronostic vital.
- **A** — En revanche, la proposition A constitue un piège classique : l'asystolie traduit une souffrance myocardique majeure et est de pronostic sombre, alors que la FV, bien que responsable de la majorité des arrêts, est un rythme choquable curable par défibrillation précoce.
- **C** — Enfin, le piège de la proposition C repose sur l'usage du terme absolu « toujours », la réanimation cardio-pulmonaire étant au contraire la mesure fondamentale et systématique pour assurer la perfusion cérébrale et coronaire minimale en attente de la reprise d'une activité circulatoire spontanée.

QCM 95 • Urgences & Réanimation (UMC) : Quelles sont les deux causes principales d'arrêt cardiaque chez l'enfant ?

[A] L'infarctus du myocarde.
[B] L'hypoxie.
[C] Les infections.
[D] Les intoxications médicamenteuses.

■ **Clé officielle : B, C**

■ **Justification clinique :**
Chez l'enfant, l'arrêt cardio-circulatoire est exceptionnellement d'origine cardiaque primitive et résulte le plus souvent d'une défaillance respiratoire ou circulatoire progressive conduisant à une anoxie myocardique terminale (asystolie ou dissociation électromécanique).

- **B, C** — Les réponses B et C sont correctes car l'hypoxie (asphyxie, obstruction par corps étranger fréquente avant 4 ans, noyade) et les infections sévères (choc septique, pneumonies graves hypoxémiantes) constituent les deux étiologies prédominantes à cet âge.
- **A** — L'infarctus du myocarde (A) représente le piège classique de transposition de l'adulte, chez qui les cardiopathies ischémiques constituent la première cause d'arrêt, alors qu'il est exceptionnel en pédiatrie.
- **D** — Les intoxications médicamenteuses (D) constituent un piège car, bien qu'elles fassent partie des causes réversibles universelles (les 4T) et des étiologies pédiatriques accidentelles, elles demeurent nettement secondaires en fréquence par rapport aux atteintes respiratoires anoxiques et septiques.

QCM 96 • Urgences & Réanimation (UMC) : Le massage cardiaque constitue élément clef de la réanimation d'un arrêt cardiaque ; Quelle est la séquence de réalisation en cas d'un seul sauveteur :

[A] 15 compressions / 1 insufflation.
[B] 15 compressions / 2 insufflations.
[C] 30 compressions / 1 insufflation.
[D] 30 compressions / 2 insufflations.

■ **Clé officielle : D**

■ **Justification clinique :**
Lors d'un arrêt cardio-circulatoire, le massage cardiaque externe génère un débit sanguin artificiel assurant la perfusion minimale des organes vitaux en attendant la reprise d'une activité circulatoire spontanée.

- **D** — La séquence standardisée de réanimation cardiopulmonaire de base chez l'adulte impose un ratio de 30 compressions pour 2 insufflations, ce qui rend la proposition D correcte afin de maximiser la fraction de compression thoracique tout en limitant les interruptions du débit coronaire et cérébral.
- **A, B** — Les propositions A et B (15:1 et 15:2) constituent un piège classique renvoyant aux anciennes recommandations de l'adulte ou aux protocoles pédiatriques spécifiques à deux sauveteurs, induisant des interruptions trop fréquentes et délétères du massage chez l'adulte.
- **C** — Enfin, la proposition C (30:1) est un piège arithmétique erroné, la séquence de ventilation de secours prévoyant systématiquement deux insufflations successives et brèves entre les cycles de compressions.

QCM 97 • Urgences & Réanimation (UMC) : La dissociation électromécanique au cours de l'arrêt cardiaque, représente :

[A] Un tracé plat a l'ECG
[B] Une dépolarisation ventriculaire rythmique sans effet hémodynamique
[C] Activité électrique anarchique désorganisé
[D] Une dépolarisation ventriculaire rythmique avec effet hémodynamique

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
La dissociation électromécanique (DEM) se caractérise sur le plan physiopathologique par la persistance d'une activité électrique myocardique organisée, mais incapable d'engendrer une contraction mécanique efficace ou un débit circulatoire.

- **B** — La proposition B est donc exacte car elle définit précisément cette persistance d'une dépolarisation ventriculaire rythmique dénuée de toute traduction hémodynamique (absence de pouls palpable).
- **A** — La proposition A est un piège classique qui décrit l'asystolie, caractérisée par l'absence totale de dépolarisation ventriculaire et matérialisée par une ligne isoélectrique.
- **C** — La proposition C correspond à la fibrillation ventriculaire, qui associe une désorganisation électrique totale et anarchique à une inefficacité mécanique.
- **D** — Enfin, la proposition D est un contre-sens physiologique évident dans le cadre d'un arrêt cardio-circulatoire, puisqu'une dépolarisation avec effet hémodynamique efficace caractérise un rythme cardiaque normal ou spontané, incompatible avec la définition même de l'arrêt circulatoire.

QCM 98 • Urgences & Réanimation (UMC) : Devant une crise convulsive généralisée:

[A] Administrer un antiépileptique par voie intraveineuse en urgence
[B] Demander l'avis d'un neurologue en urgence.
[C] Mesurer la glycémie en urgence.
[D] Faire une imagerie cérébrale en urgence.

■ **Clé officielle : C**

■ **Justification clinique :**
Devant une crise convulsive généralisée, le premier réflexe diagnostique et thérapeutique immédiat consiste à éliminer une cause métabolique réversible directement délétère pour le parenchyme cérébral, au premier rang desquelles figure l'hypoglycémie.

- **C** — La mesure de la glycémie au lit du patient (réponse C) est donc indispensable et prioritaire dès les mesures générales de réanimation afin de dépister et corriger sans délai cette urgence vitale.
- **A** — L'administration d'un antiépileptique par voie intraveineuse (piège de l'item A) ne s'effectue pas immédiatement devant toute crise, mais seulement si celle-ci se prolonge au-delà de 5 minutes (définissant un état de mal convulsif), en débutant par une benzodiazépine.
- **B** — Demander l'avis d'un neurologue en urgence (piège de l'item B) constitue une perte de temps inadaptée, la gestion initiale relevant de l'urgentiste et la consultation spécialisée n'étant indiquée qu'en différé ou en ambulatoire en l'absence de signes de gravité.
- **D** — Enfin, réaliser une imagerie cérébrale en urgence (piège de l'item D) n'est requise d'emblée qu'en présence de facteurs de gravité (déficit focal, fièvre, traumatisme) et ne doit jamais primer sur la stabilisation hémodynamique et la recherche d'une cause métabolique curable.

QCM 99 • Urgences & Réanimation (UMC) : Les crises tonico-cloniques généralisées en série se caractérise par:

[A] absence de reprise de la conscience entre les crises.
[B] risque de passage a l'état de mal épileptique.
[C] leur survenue, uniquement, chez un épileptique connu.
[D] un électro encéphalogramme normal.

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
Les crises tonico-cloniques généralisées en série se définissent par la répétition de crises convulsives avec une reprise complète de la conscience dans l'intervalle.

- **B** — Sur le plan physiopathologique, la persistance d'une hyperexcitabilité neuronale sans épuisement du foyer expose directement à la faillite des mécanismes inhibiteurs endogènes, ce qui constitue un « syndrome de menace » faisant courir le risque d'évolution vers un état de mal convulsif franc (justifiant la proposition B).
- **A** — La proposition A est le piège classique confondant les crises en série avec l'état de mal convulsif vrai, ce dernier se caractérisant précisément par l'absence de reprise de conscience entre au moins trois crises.
- **C** — La proposition C est un piège d'exclusivité erroné, car les crises en série peuvent tout à fait survenir de novo chez un non-épileptique lors d'une agression cérébrale aiguë inaugurale (métabolique, toxique ou lésionnelle).
- **D** — Enfin, la proposition D est fausse car l'électroencéphalogramme enregistre des décharges paroxystiques critiques ou des anomalies intercritiques et ne peut être normal lors de telles manifestations comitiales.

QCM 100 • Urgences & Réanimation (UMC) : Quel est l'antiépileptique à utiliser en première intention pour traiter un état de mal épileptique?

[A] valproate de sodium.
[B] clonazépam.
[C] carbamazepine.
[D] phenobarbital.

■ **Clé officielle : B**

■ **Justification clinique :**
L'état de mal épileptique correspond à une défaillance des mécanismes physiologiques de terminaison de la crise, justifiant l'arrêt immédiat des décharges par potentialisation de l'inhibition GABAergique.

- **B** — Le clonazépam (proposition B) est une benzodiazépine, classe de première intention absolue à administrer dès 5 minutes de convulsions pour stopper rapidement l'activité critique.
- **A, D** — Le valproate de sodium (proposition A) et le phénobarbital (proposition D) représentent des pièges classiques car ce sont des antiépileptiques injectables utilisables en deuxième ligne (ou en réanimation en cas d'échec), mais ils n'interviennent jamais en première intention immédiate.
- **C** — Enfin, la carbamazépine (proposition C) constitue un piège étiologique/de fond : bien qu'elle soit largement prescrite comme traitement oral au long cours des épilepsies, elle ne dispose pas de formulation adaptée à l'urgence et n'a aucune place dans la prise en charge initiale d'un état de mal.